ESG30 青年学者计划（二期）

从单点技术示范到集群化枢纽治理：CCUS 规模化的治理组合与 dMRV 证据基础

刘志豪、崔博宇、吴俊军、施闻如

课题研究报告 **v3.7**
2026 年 10 月 10 日

摘　要

碳捕集、利用与封存（CCUS）是难减排工业深度脱碳、部分低排放能源生产和工程化碳移除的重要路径。净零路径已经提出吉吨级（十亿吨级）CCUS 部署需求，全球项目储备也在快速扩张，但大量规划项目尚未跨过最终投资决策和工程建设门槛。随着 CCUS 由单一企业内部的一体化示范走向多排放源接入、共享网络和集中封存，单点工程可行并不会自然转化为成熟产业。进入多主体协作后，规模化不再是单体项目的简单复制，而要求价值机制、基础设施、参与主体与制度规则彼此衔接、相互支撑；产业治理对象也由此从单个项目扩展为跨主体、跨环节和跨周期的运行网络。

跨法域比较表明，税收激励、碳约束、公共资本和国家先导安排的运用各有侧重，但规模化治理普遍需要解决价值形成、跨主体协调与制度采信三类系统问题，同时面临两项性质不同的关键约束：贯穿全链条运行过程的能源惩罚，以及集中于启动阶段的首发风险。随着集群进入跨主体运行，交付与结算、减排核证、异常处置和长期责任判断都需要能够回溯到共同的工程事实。数字化监测、报告与核证（dMRV）将分散的工程事实组织为可追溯、可复核的共同证据，使政策执行、商业结算和监管审查能够基于运行结果持续复核，并为规则调整提供反馈。本文将这种以共同工程事实、适用规则及复核程序支撑跨主体履约与审查的证据能力概括为“产业信用基础设施”。

中国可沿“探索示范—集群形成—规模扩张”逐步调整治理重点。现有工程示范和集群规划为交接记录、数据责任与计量更正提供了具体试用场景。本文建议将证据要求前置到集群遴选与可研设计，试用差异化证据输出与制度衔接机制，并通过长期责任影子评估识别审查所需证据及待解决的问题。试用结果可进一步反馈合同条款、核证程序和监管审查要求，推动中国 CCUS 逐步形成可投资、可核证、可治理的产业系统。

关键词：CCUS；集群治理；产业协作；能源惩罚；首发风险；dMRV；产业信用基础设施



图文摘要：CCUS 规模化的本质是产业系统形成，关键在于系统功能协同发挥并相互强化

研究问题、分析框架与材料说明

本文关注 CCUS 从单点工程示范走向规模化集群过程中出现的治理问题，围绕三个相互衔接的问题展开：为什么工程可行的单体项目不会自然形成规模化集群；不同国家和地区如何组织价值形成、风险分担与跨主体协作；当集群进入多主体运行后，为什么需要共同、可复核的工程证据，以及 dMRV 如何组织这些证据并使其进入交付、责任和外部评估等制度过程。

本文采用制度比较，并借助技术创新系统（Technological Innovation Systems，TIS）功能框架，识别 CCUS 从工程示范走向产业形成的系统瓶颈。TIS 关注市场、资源、参与主体与制度条件能否随技术发展协同演进，主要考察企业家活动、知识开发与扩散、方向引导、市场形成、资源动员和合法性创建等功能。这一框架也已用于分析 CCS 向多行业、多主体价值链扩展中的协同问题 [73, 74, 75, 76]。本文据此判断各法域哪些功能已有基础、哪些仍阻碍集群形成。

考虑到 CCUS 的网络型特征，本文在 TIS 功能分析之外，特别关注两类从单体项目走向共享集群后明显放大的问题：一是“源—网—库”能否同步形成并稳定运行，二是跨主体协作能否建立共同、可复核的工程事实。前者贯穿价值形成、基础设施投资与风险分担，后者则使 dMRV 从项目级监测与报送工具进一步延伸为跨主体证据组织机制。本文将这种跨主体组织、复核和使用工程证据的能力概括为“产业信用基础设施”。

本文属于前瞻性政策研究，分析边界限定于工业集群场景下的 CCUS 地质封存项目，核心对象包括多源碳捕集、共享运输网络以及咸水层或枯竭油气田集中封存。自然碳汇和一般自愿碳抵消项目不属于本文主要讨论范围。

材料主要来自法规、标准和政策文本，企业、项目方及主管机构公开资料，以及同行评议文献和机构研究报告。法规与标准用于确认制度要求和监管边界，项目资料用于核对项目状态、技术路径和运行安排，研究文献用于支撑技术判断、产业趋势和情景分析。对商业合同和运营数据未充分公开的事项，本文判断以公开证据为限，具体证据边界见附录 B。政策与案例比较基于截至 2026 年 9 月 22 日可获得的公开资料；项目分布统计固定采用 2026 年 3 月数据库快照，以保持统计口径一致。

目 录

研究问题、分析框架与材料说明 2

1 CCUS 规模化的系统障碍与治理转型 4
1.1 从吉吨级需求到交付鸿沟 . . . 4
1.2 地质封存的结构性约束 . . . 6
1.3 从“单点技术示范”到“集群化枢纽治理” . . . 6
1.4 集群形成的三类系统问题与两项关键约束 . . . 6

2 治理组合的形成逻辑与产业推动力 7
2.1 主要法域的治理路径 . . . 10
2.1.1 美国：税收激励下的项目驱动路径 . . . 10
2.1.2 欧盟：碳约束、创新资金与供给义务的组合路径 . . . 10
2.1.3 英国：政府设计商业模式的集群组织路径 . . . 10
2.1.4 加拿大/阿尔伯塔：资源确权与省级责任治理路径 . . . 10
2.1.5 挪威：国家先导与开放式封存服务路径 . . . 11
2.1.6 中国：规划与工程示范先行的治理路径 . . . 11
2.2 政策工具如何组织集群形成 . . . 11
2.3 中国治理体系的现实基础与制度窗口 . . . 13

3 案例与场景观察 14
3.1 壳牌 Quest（加拿大）：长期监测与责任安排 . . . 14
3.2 北极光（Northern Lights）：开放式运输封存服务与跨境接入 . . . 14
3.3 大亚湾集群（中国沿海场景）：形成期的制度需求识别 . . . 15
3.4 大庆敖南及中国油田场景：工程放大与生产系统嵌入 . . . 15
3.5 案例比较与制度含义 . . . 15

4 从工程事实到可复核证据 16
4.1 规则字段化：明确什么必须被证明 . . . 16
4.2 证据组织：连接能源流、碳流与风险状态 . . . 18
4.2.1 从传感器到证据链：风险导向的监测组合 . . . 18
4.2.2 跨主体证据链：交接、批次与责任边界 . . . 19
4.3 制度衔接：让证据进入核证、结算与责任判断 . . . 19
4.3.1 国际实践：规则、核证与系统衔接 . . . 20
4.3.2 技术边界：工具服务于证据链与制度衔接 . . . 20

5 从试点验证到集群治理规则形成 21
5.1 将证据要求前置到集群遴选与可研设计 . . . 21
5.2 试用差异化证据输出与制度衔接机制 . . . 21
5.3 通过影子评估检验长期责任审查的证据要求 . . . 22

6 结论 23

A 全球 CCUS 项目分布与统计口径 24

B 关键主张与证据边界 25

C 关键术语与缩略语 27

D 研究局限与后续验证方向 28

1 CCUS 规模化的系统障碍与治理转型

1.1 从吉吨级需求到交付鸿沟

风光水核、终端电气化和能效提升将承担净零转型的主体减排任务，但钢铁、水泥、化工等行业仍存在难以消除的过程排放；部分低排放能源生产仍有 CO_2 捕集需求，航空、航运和农业等领域难以消除的剩余排放则需要碳移除加以抵消。因此，主流净零情景对碳捕集、利用与封存（CCUS）提出了吉吨级（十亿吨级）部署要求 [22]。这一要求进一步进入国家规划、产业目标和政策工具：欧盟设置 CO_2 注入能力目标，英国推进集群排序和输送封存商业模式，美国以《美国国内税收法典》第 45Q 条（45Q）税收抵免改善项目收益预期，挪威和加拿大则依托油气工程、公共资本和长期责任安排发展共享封存能力 [4, 29, 2, 1]。

在政策推动下，全球 CCUS 项目规划迅速扩张，但规划储备与工程落地之间仍存在显著差距。本文所称“交付鸿沟”，指规模化部署需求与实际工程交付能力之间的落差。图 1 通过比较规划项目与已进入建设、运行阶段项目的规模，反映项目由储备向工程实施转化的程度。按 2026 年 3 月年处理能力统计，预计于 2026 年底前投运的规划项目规模约为 954 $MtCO_2/yr$，其中已运行以及已进入建设阶段、预计同期投运的项目合计约 150.3 $MtCO_2/yr$（详见附录 A 表 8）。按当前披露时间表估算，到 2036 年前后，规划项目累计规模预计达到 2,243 $MtCO_2/yr$，而预计建设或运行阶段的项目仅约 224 $MtCO_2/yr$[23, 66]。

规划规模快速增长，并不意味着捕集、运输和封存能力能够同步到位。捕集项目较容易形成规划储备，而运输网络、封存库容、注入井体系、监测设施和长期责任安排往往需要更长建设周期和更复杂的跨主体协调。以美国为例，Princeton Net-Zero America 研究显示，实现净零情景所需 CO_2 输送网络规模可能达到约 10 万公里，说明 CCUS 规模化不仅依赖捕集设施建设，也依赖跨区域运输和共享基础设施的同步建成 [25]。只有当运输封存服务、收入机制、核证和长期责任安排同时到位，捕集能力才能转化为稳定交付。

这种交付鸿沟并不意味着单体工程尚不可行。加拿大、挪威等地已有百万吨级 CCUS 项目持续运行，并形成长期监测、跨主体交付和公开披露实践 [9, 7, 55, 23]。这些项目证明，CCUS 工程可以在特定条件下建成并持续运行；但产业形成并不是单体项目的简单复制，还要求价值机制、基础设施、资源投入、参与主体和制度规则能够彼此衔接、相互强化。规模化的关键问题，也因此从“能否建成”转向“能否长期运行、能否组织为网络、能否形成可信减排结果”。

中国的发展路径尤其值得观察。大型能源和工业企业、公共组织资源以及较完整的工程供应链，使中国具备较强的项目动员和工程实施能力。但捕集源、运输封存设施和长期责任往往跨行业、跨区域和跨部门。中国将如何把工程动员能力转化为稳定的跨主体治理能力？这一探索可为理解不同于成熟市场体系的 CCUS 集群形成路径提供另一类样本。

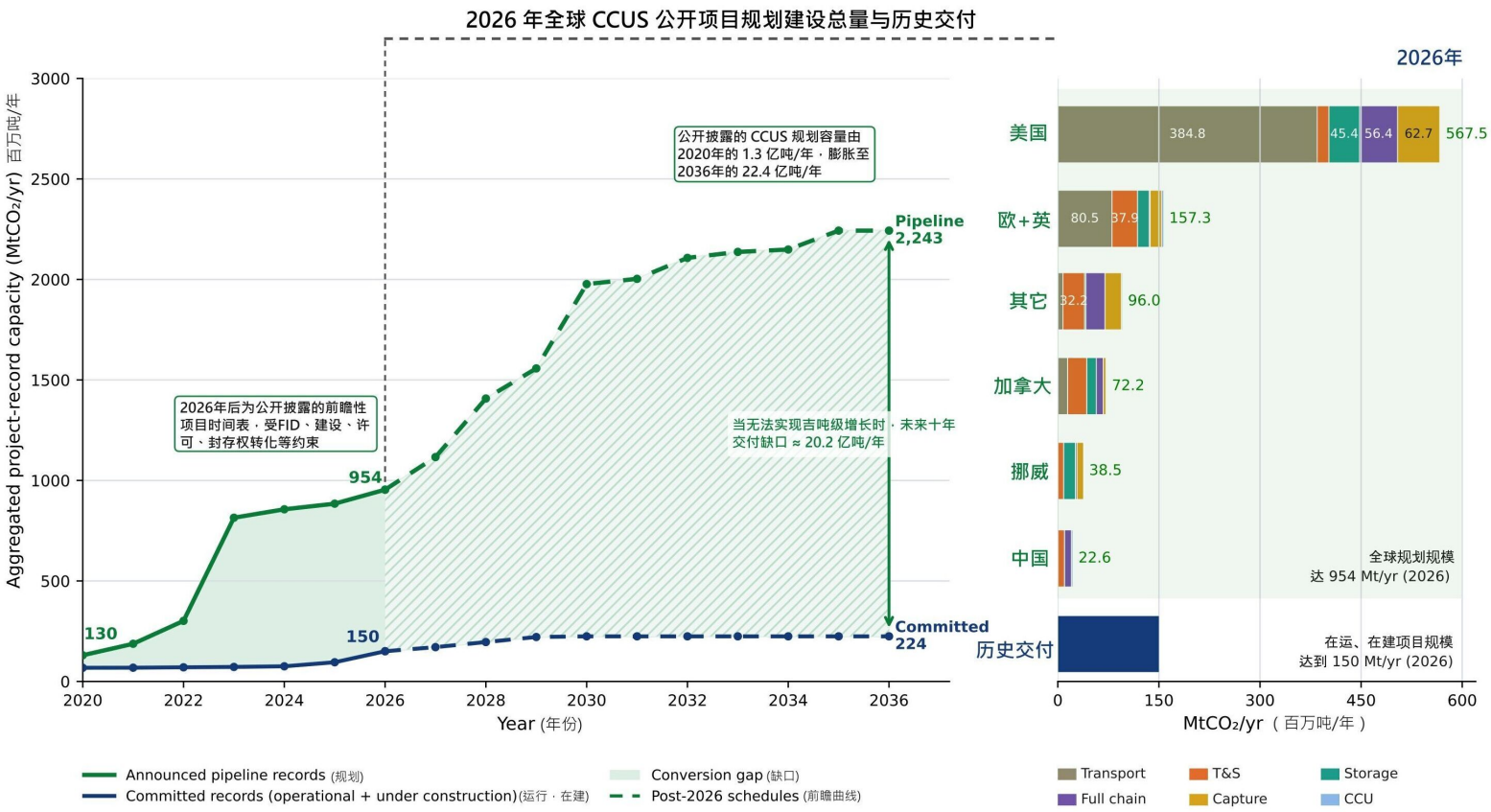


图 1　全球 CCUS 规划项目与建设、运行项目的规模差距（2020–2036）

注: 数据基于 IEA *CCUS Projects Database* 2026 年 3 月快照整理, 规模按数据库登记的预计年处理能力统计。主图依据项目披露的投运年份组织, 因此 2020–2026 年并非各历史年份当时的数据库快照, 2027–2036 年也仅反映当前披露的项目时间表，并非实际投产预测。数据库项目覆盖捕集、运输、封存等不同价值链环节，所示规模用于观察项目规划向工程实施转化的总体差距，不代表已经完成源汇匹配的端到端系统能力。

1.2 地质封存的结构性约束

CCUS 的气候效益最终取决于捕集的 CO_2 能否得到长期、稳定的地质封存。地质封存的结构性难题在于，关键地下风险难以被直接、连续和低成本地观察。CO_2 注入后，储层压力、羽流迁移、盖层封闭性和井筒完整性都会长期演化，储层非均质性、断裂系统和注采历史又进一步增加不确定性。因此，单次监测通常只能反映特定时间窗口内的状态，长期稳定性判断需要连续观测、模型更新与多类证据相互印证 [43, 47]。

这一特征带来一个基本张力：地下风险是连续演化的，而监测与核证通常以阶段性调查、周期性报告和模型更新的方式开展。3D/4D 地震、测井、压力监测和储层模拟在空间覆盖、时间分辨率、成本和解释能力上各有边界，单一手段难以形成对地下状态的完整判断 [48]。治理的难点因此在于，如何依据监测结果核查运行是否处于许可边界内、实测与模型是否相符，并识别异常、判断责任状态。

同一封存库承接多个来源的 CO_2 后，地下状态变化可能同时影响多个客户、合同和责任主体。项目建成并不意味着地下风险停止演化，各方仍需持续判断：目前是否安全，异常是否得到解释，何时具备关闭条件，后续由谁管护。持续监测、模型更新和异常处置记录，使地下状态及其变化能够被长期追踪。**跨周期证据积累，是评估封存安全、确认关闭条件和衔接长期责任的重要基础。**

1.3 从“单点技术示范”到“集群化枢纽治理”

早期 CCUS 多以“单源—单汇”一体化示范为主，工程、企业和责任边界大体重合，商业结算与责任界定多可在企业内部协调。进入共享基础设施后，捕集、运输与封存由不同主体投资运营，储层开发、运输调度与长期监测跨越多个企业与监管层级。单个环节合规已不足以保证网络整体稳定。**治理对象随之扩展为跨主体、跨环节和跨周期的运行网络。**

集群化带来三项结构变化：

- **计量边界与法人边界分离。**多家企业共用运输与封存系统后，CO_2 流量、流质、系统损耗和运行排放需要在不同主体之间持续计量与归属，计量边界不再等同于法人边界。
- **价值链由一体化转向专业化分工。**捕集方、运输方与封存方可以分别提供服务，容量分配、交付确认、费用结算和违约责任需要由合同与网络规则明确 [21]。
- **风险在网络内传导。**流质异常、运输受限或封存端注入能力下降，都可能影响其他用户的交付和减排确认，局部工程风险由此转化为网络风险 [55, 33]。

集群化意味着产业组织方式和治理单元的改变，已超出单体项目简单扩容的范畴。捕集、运输和封存能否同步投资、稳定运行并共同承担长期责任，关键在于价值机制、基础设施、规则和参与主体能否彼此衔接，形成相互支撑的产业系统。

1.4 集群形成的三类系统问题与两项关键约束

CCUS 集群形成需要同时解决价值形成、跨主体协调和制度采信三类问题。它们分别决定项目是否具有持续收益基础、价值链能否同步投资并稳定运行，以及工程结果能否被不同制度主体共同使用。

价值如何形成并在全链条分配。 捕集端承担产线改造及捕集环节的额外能耗，网络运营方承担先导容量与利用率不足风险，封存开发商承担储层勘探与渗漏风险；减排价值往往首先体现在排放源一侧，例如履约收益、税收优惠或低碳产品溢价；承担运输与封存基础设施的主体却难以自动分享。

产业形成需要回答：这些价值能否覆盖全链条成本，能否流向承担基础设施和长期安全责任的主体，以及短期政策支持能否支撑长期投资与合同安排 [21, 67]。

价值链如何同步投资并稳定运行。 捕集方与运输封存运营商面临投资上的双向等待：前者在缺少可靠运输和封存服务时不愿率先改造，后者在没有锚定客户和确定流量前也难以启动建设。储层评价、管网建设、捕集改造、许可审批和客户签约周期不同，单靠双边交易难以确保全链条同步达到投资条件 [21, 33]。集群规划、锚定用户、公共先导能力、开放接入和网络运营规则，实质上都在解决这一协调任务。

工程结果如何获得制度采信。 网络投运后，来源身份、交接计量、损耗与排放分摊、地下风险、异常处置和责任阶段需要被不同主体持续复核。核证机构、客户、监管部门、银行和保险机构并不需要完全相同的数据，却需要能够回溯到同一组工程事实。本文据此将主要制度用途归纳为三类证据使用场景：交付与归因、风险与责任、金融与外部信任。

除上述三类系统问题外，CCUS 规模化还受到两项性质不同的关键约束。第一是能源惩罚：为了减排，CCUS 本身也需要消耗能源。捕集、压缩、运输和注入封存增加能源需求[1]，既带来运行成本，也因能源碳强度而产生附加排放。评价这种代价，需要同时看多投入了多少能源，以及扣除相关排放后实际避免了多少排放。本文采用与 SPECCA 同类的“单位净避免排放额外一次能源投入”表征能源惩罚[2]。实际净减排能带来多少收益，还取决于碳价、税收激励和低碳产品溢价等政策与市场条件。

能源惩罚为理解“CCUS 为什么贵”提供了一个入口。它反映实现净减排所需的额外能源投入，而项目经济性还受到能源价格、建设运营成本、设施利用率、融资成本和减排价值的共同影响。先识别物理代价，再考察这些经济条件，才能判断改善应从哪里入手。

这一区分直接关系到改善路径。能源惩罚较高时，应重点考察捕集工艺、热集成、压缩运输效率和低碳能源供给；能源惩罚已经较低而项目仍缺乏经济性时，则需继续检查建设运营成本、设施利用、融资和减排价值。成本压力的来源不同，降本和政策支持的着力点也不同。

第二项约束是首发风险，主要集中于集群启动和网络形成阶段。在需求、容量和投资时序尚未锁定时，捕集、运输和封存设施容易形成相互等待：排放源在缺少可靠运输和封存服务时不愿率先改造，基础设施投资者在缺少锚定用户和稳定流量前也难以投入重资产。因此，首发风险通常需要公共资本、网络统筹和长期契约共同降低。与能源惩罚不同，它主要不是技术效率问题，而是产业形成初期的跨主体投资协调问题。

不同法域如何回应这些问题，形成了各有侧重的治理组合。第二章将比较这些路径，并据此识别中国由工程示范走向集群形成仍需补足的功能。

2 治理组合的形成逻辑与产业推动力

CCUS 走向规模化后，关键不再只是单个项目能否建成，还要形成稳定的减排价值，协调跨主体投资，并建立能够被监管和市场采信的规则。主要法域形成了不同的治理组合：税收与碳约束形成减排价值，公共资本和长期合同分担首发风险，集群规划与基础设施规则协调“源—网—库”，许可、长期责任和财务保障界定运行与责任边界。本文据此比较不同法域如何通过政策工具组合补足产业

[1]这一物理代价在实际项目中可能达到不可忽略的量级。以发电领域为参照，IPCC AR6 汇总研究显示，配置 CCS 后燃料需求增幅约为 13%–44%[44]；压缩、运输和注入封存等环节同样存在额外能源需求，因此能源惩罚需要在一致的全链条边界下评价，而不能只观察捕集装置本身。

[2]定量比较时，本文采用与 SPECCA（Specific Primary Energy Consumption for CO_2 Avoided）同类的表征思路：分母取实际净避免排放而非捕集量，以扣除 CCUS 自身能源消耗及其他相关排放后评价实际减排效果；指标定义、单位与适用条件见附录 C[45, 46, 43]。

形成所需的系统功能，并以 TIS 作为本章的诊断框架，识别不同阶段较为突出的功能瓶颈及其相互作用。

表 1 从 CO_2 地质封存的监管定位、封存空间权属、关闭后监测、责任移交、财务保障以及许可与市场组织等维度比较美国、欧盟、英国、加拿大（联邦/阿尔伯塔）、挪威和中国的现行制度安排。

表 1 主要法域 CCUS 治理制度比较（2026）

监管维度	美国 (US)	欧盟 (EU)	英国 (UK)	加拿大（联邦/阿尔伯塔）(CA-AB)	挪威 (NO)	中国 (CN)
CO_2 地质封存的监管定位	专用地质封存井纳入《安全饮用水法》地下灌注控制（UIC）体系，适用 Class VI 许可与监管。	《地质封存指令》建立 CO_2 地质封存的许可、运行、关闭和责任移交框架，由成员国主管机关实施。	海上 CO_2 地质封存实行专项储层开发与注入许可。	阿尔伯塔通过封存权配置、注入审批和关闭制度管理 CO_2 地质封存活动，联邦与省级职责并行。	大陆架 CO_2 储层勘探、开发和注入实行专项许可。	地质封存目前主要由生态环境、自然资源、安全生产、管道和海域等既有制度分头管理，国家层面尚无统一的 CCUS 专项许可制度。
封存空间权属	主要依据州财产法及土地权属确定，可能涉及私人、州有或联邦土地及地下空间协议；Class VI 许可不授予孔隙空间使用权。	欧盟统一规定封存许可与环境安全要求；孔隙空间或地下空间权属由成员国法律确定。	海上封存需分别落实封存许可和海床使用权；后者涉及 The Crown Estate 或 Crown Estate Scotland，许可机关依海域管辖确定。	阿尔伯塔《矿产与矿物法》明确孔隙空间归省政府所有，不随土地或矿权授予而转移；开发者须另行取得封存权。	国家拥有大陆架海底储层的资源权利，通过勘探和开发利用许可管理储层使用。	地下空间、矿产资源、海域使用和生态环境监管分属不同制度；国家层面尚未形成统一适用于 CO_2 封存的孔隙空间确权规则。
关闭后监测期	停止注入后的场地管理（PISC）默认 50 年；可依场地证据批准其他期限，结束前须证明不再危及地下饮用水。	关闭后至责任转移的原则性最短期限为 20 年；充分证明永久封存条件已满足时可缩短。责任转移后仍有监测义务。	关闭后原则上至少 20 年方可转移责任；永久封存条件提前满足时可申请缩短，并须满足其他移交条件。	依批准的监测、测量与核证计划及关闭计划执行；责任接续须取得关闭证书，不能仅凭经过一定年限认定。	关闭后原则上至少 20 年方可转移责任；永久封存证据充分时可批准缩短，并须满足封场和财务等条件。	已有地质封存技术标准；尚未见全国统一规定、与法定责任转移相衔接的关闭后监测期限。
责任移交 / 公共接续机制	联邦 Class VI 规则不提供统一责任移交；部分州法另行设计封存项目关闭后责任或基金接续机制。	满足永久封存、封场、财务缴付及批准等条件后，监测、纠正措施、泄漏配额清缴和规定范围内的环境责任转移至主管机关。	经批准终止封存许可后，规定的监测、纠正措施、环境及碳市场义务转移至主管机关；虚假陈述或过失等情形可追偿。	经阿尔伯塔能源监管机构（AER）审查并取得关闭证书后，省政府接续法定范围内的责任；关闭后管理基金提供资金支持。	满足封场、稳定性和财务缴付要求后，相关责任转移至国家（由能源部代表）；移交前责任仍由运营方承担。	国家层面尚未建立统一适用于 CO_2 地质封存的关闭证书、责任转移和公共接续机制。
财务保障	须为纠正措施、注入井封堵、注入后场地管理、场地关闭和应急补救落实财务保障。	注入前落实财务担保；责任转移前另行缴纳财务贡献，至少覆盖移交后 30 年的预期监测成本。	注入前维持财务担保；责任转移前缴纳至少覆盖转移后 30 年预期监测成本的财务贡献。	运营者按核定费率和注入量向关闭后管理基金缴费，支持政府接续后的监测、维护和补救；该基金不等于运行期全部财务保障。	注入开始前落实财务担保；责任转移前缴纳至少覆盖转移后 30 年预期监测成本的财务贡献。	国家层面尚未建立统一适用于 CO_2 地质封存的专项财务担保和关闭后管理基金制度。
核心法律与规则	《安全饮用水法》下的 Class VI 规则（40 CFR Part 146 Subpart H）；26 U.S.C. §45Q；州孔隙空间和长期责任规则。	Directive 2009/31/EC；EU ETS 相关规则；Regulation (EU) 2024/1735 (NZIA)；Industrial Carbon Management Strategy。	Energy Act 2023；Energy Act 2008；Storage of Carbon Dioxide (Licensing etc.) Regulations 2010；Termination of Licences Regulations 2011。	阿尔伯塔《矿产与矿物法》第 15.1 条及封存相关条款；《碳封存权条例》；AER 监测与关闭要求；联邦 CCUS 投资税收抵免。	CO_2 Storage Regulations 2014；Pollution Regulations Chapter 35；大陆架相关法规；London Protocol 及双边安排。	《生态环境法典》及相关资源、安全管理法律；GB/T 42797-2023、46875-2025、46878-2025、46871-2025 等推荐性国家标准。
许可、激励与市场组织	EPA 或获主要监管权的州负责 Class VI 许可；45Q 提供税收激励，开发者另行落实土地、管道和运输封存合同。	成员国负责封存许可；碳市场、创新基金及 NZIA 的 2030 年注入能力目标和生产商贡献义务共同支持开发。	优先集群遴选、运输封存经济许可与商业模式支持相结合，协调网络融资、首批用户接入和长期运行。	联邦投资税收抵免、省级碳合规机制与枢纽封存权配置并行；阿尔伯塔要求枢纽开发兼顾开放接入和合理成本回收。	国家组织海上储层许可，并支持首批全链条示范；北极光面向国内外客户提供运输和封存服务。	规划示范、绿色金融分类和技术标准持续完善，已部署跨行业集群场景；专项封存许可、接入和减排价值确认仍需制度衔接。

注：本表比较各法域制度结构，不同法域的许可与责任安排并非同一制度。美国 PISC 自停止注入起算；欧盟须经主管机关确认条件后方可移交责任，移交后仍由主管机关继续监测。加拿大列示以阿尔伯塔为限，英国海上封存的海床权益与许可分属不同管理。中国条目限于国家层面现行法律与推荐性标准，地方和项目安排不纳入本表比较。资料依据相关法律、监管要求和标准整理[1, 78, 2, 3, 4, 29, 79, 80, 37, 81, 41, 85, 14, 91, 92, 20]。

2.1 主要法域的治理路径

在上述制度基线之上，各法域首先面对的功能瓶颈、早期风险承担方式以及由示范启动走向稳定运行的治理路径并不相同。

2.1.1 美国：税收激励下的项目驱动路径

美国主要通过税收激励吸引企业开发项目。《美国国内税收法典》第 45Q 条按符合条件的捕集与处置量提供税收抵免，使减排活动获得可预期的经济回报。开发商据此寻找排放源和封存场地，并通过合同安排运输服务、费用支付和税收权益。联邦环境保护署（EPA）的第六类注入井规则（Class VI）则要求专用地质封存井取得许可，并落实监测和财务保障，以保护地下饮用水 [2, 1]。

这一安排把项目开发的主动权主要交给企业。地下孔隙空间使用、管道选线及部分长期责任仍需依照州法和具体合同解决；经批准取得 Class VI 主要监管权的州，可以在本州执行相关许可规则。多个项目共用管网和封存场地时，还需要州政府、基础设施投资者和开发商协调先导投入、预留容量和客户接入 [21, 33]。

2.1.2 欧盟：碳约束、创新资金与供给义务的组合路径

欧盟以碳排放成本形成企业采用 CCUS 的经济动机。在欧盟碳排放交易体系（EU ETS）下，符合监测和转移规则、送往合规设施进行永久封存的 CO_2，可以从设施报告排放中扣除，从而减少配额清缴负担。《二氧化碳地质封存指令》及成员国制度规定封存许可、泄漏处置、关闭和责任移交条件，为这种减排价值提供法律边界 [3, 32]。

欧盟又以资金支持和供给义务补充碳价机制。创新基金利用碳市场相关收入支持工业低碳创新，分担早期项目成本；工业碳管理战略推动跨境运输封存服务发展；《净零工业法案》（NZIA）要求到 2030 年形成至少 5000 万吨/年的可用 CO_2 注入能力，并按照符合条件的油气生产商在 2020—2023 年的欧盟油气产量份额分摊贡献义务 [4, 24, 68]。三类工具分别作用于企业减排需求、项目投资成本和封存能力供给，具体项目仍需由成员国和开发者落实。

2.1.3 英国：政府设计商业模式的集群组织路径

英国依托沿海工业集群与北海油气工程能力，通过集群遴选和商业模式设计，着力解决排放源与运输封存设施的双向等待。政府确定先导网络与首批捕集项目，以差异化商业模式分担首发风险，并通过长期合同稳定各方投资预期 [69, 21]。其中，运输与封存网络采用以受监管资产基础（Regulated Asset Base，RAB）为核心的经济监管安排，由经济监管机构核定许可运营商的允许收入，并通过向网络用户收取受监管费用实现成本回收；捕集端则配置与不同应用场景相匹配的长期合同型商业模式 [71]。

网络许可、接入计量和运行规则已形成相对明确的制度安排 [29, 30, 31]。英国还在北海规划中协调封存、海上风电与氢能，优化系统能效并分担网络成本 [70]。这一模式展现了政府组织先导项目并提供稳定合作框架的特征。

2.1.4 加拿大/阿尔伯塔：资源确权与省级责任治理路径

加拿大的政策由联邦投资支持与省级制度共同组成。联邦 CCUS 投资税收抵免降低合格设备的投资负担 [38]；在阿尔伯塔，工业温室气体合规机制（TIER）又为符合条件的捕集和永久封存活动提供减排价值。省政府依托地下资源管理权，通过竞争性程序配置封存权，支持能够服务多个排放源的封存枢纽，并要求开发者兼顾开放接入和合理成本回收 [10]。

阿尔伯塔还通过关闭证书和关闭后管理基金，明确了项目关闭后的责任接续与资金来源。2010 年修法明确省政府对孔隙空间的所有权，并建立上述制度 [10, 37]。运营者承担运行和关闭阶段的责任并向基金缴费，在满足条件、取得关闭证书后，由省政府接续法定范围内的长期责任。其路径特点，是把封存资源配置、开发者义务和关闭后管护放在省级制度内衔接。

2.1.5 挪威：国家先导与开放式封存服务路径

挪威先通过海上油气项目积累地质封存经验，并持续支持捕集技术研发和工业测试。进入工业减排应用后，需要把分散的捕集、运输和封存能力组织成完整服务链。2014 年提出全规模 CCS 战略后，政府通过可行性研究和工程设计逐步筛选捕集项目、运输方案与封存场地，形成“长船”（Longship）全链条示范计划 [39, 40]。

“长船”计划通过公共资金和长期协议分担首批项目成本，以及各环节同步建设和初始客户不足的风险。其中，“北极光”（Northern Lights）负责运输与封存，将船运、接收、管道输送和地下封存连接为一项服务 [39]。“北极光”从设计之初就为后续客户预留服务空间，除服务“长船”计划中的捕集项目外，还面向欧洲其他排放源签订运输封存合同，客户接入需同时满足储层许可与跨境安排 [41, 5]。这一路径体现了国家支持首批完整价值链、再依托共享设施发展封存服务的思路。

2.1.6 中国：规划与工程示范先行的治理路径

中国将 CCUS 定位为实现深度减排和碳中和的“兜底”与末端固碳技术储备 [82]，通过国家规划、科技任务和骨干企业示范推进，重点覆盖低能耗捕集研发、工业耦合及全流程工程示范，大型能源与工业企业是关键实施主体 [72, 15, 18, 28]。

政策部署正向跨行业集群扩展。2026 年《美丽中国建设“十五五”规划》与《“十五五”碳达峰行动方案》持续部署示范工程 [16, 83]，工信部绿色能源应用场景进一步明确培育全流程集群与氢碳耦合 [84]。

工程示范也已从油气田扩展至煤电、钢铁与水泥等行业。齐鲁石化—胜利油田百万吨级项目、恩平 15-1 海上封存示范已投入运行，大庆敖南集输系统于 2025 年投运，大亚湾多源集群于同年完成技术可行性研究 [89, 19, 18, 27]。煤电领域，华能正宁 150 万吨/年工程于 2025 年投运；钢铁领域已有工业示范项目贯通，水泥领域也已有项目进入国家示范清单 [86, 87, 88]。

工程推进同时积累了标准与数据管理基础。国家标准已覆盖共性术语、管输系统、介质质量、地质封存和驱油封存等关键环节 [90, 13, 14, 91, 92]。《绿色金融支持项目目录（2025 年版）》纳入捕集、利用与封存项目 [17]；全国碳市场 2026 年进一步强化数据质量管理，重点行业实行月度信息化存证与年度排放报告核查 [64]。

中国路径的特点，是依托规划引导、科技任务和骨干企业组织工程示范，并在工程推进中积累标准、数据管理和跨行业应用基础。

综合来看，各法域治理路径的主要差异，在于产业形成初期由谁弥补减排价值缺口、谁承担先导基础设施风险，以及长期责任如何安排；这些风险在政府、开发主体和市场参与者之间的不同分配，塑造了各自的治理组合。

2.2 政策工具如何组织集群形成

跨法域经验表明，在集群形成初期，CCUS 的专业化分工通常难以仅靠市场机制自发形成。首发风险主要集中于开发准备、投资决策和网络启动阶段；随着项目进入稳定运行、扩张和关闭，治理重点逐步转向履约协调、容量管理和长期责任，政策支持与治理工具也需要随生命周期调整。

技术创新系统（TIS）提供了观察 CCUS 产业化的视角：政策工具分别补足了哪些产业功能，这

些功能又能否相互支撑？van Alphen 等对多个国家 CCS 创新系统的比较发现，长期积累的知识基础和知识网络并未自动转化为集成项目的商业部署，薄弱环节主要集中在企业家活动、市场形成和资源动员；Lai 等对中国 CCS 的早期研究也指出，知识和技术开发相对较强，但知识扩散、市场形成及企业参与仍较薄弱 [75, 76]。这些研究共同表明，技术知识积累不会自动转化为产业形成，市场、资源、主体和制度等功能还需要相互支撑。对集群化 CCUS 而言，问题还进一步升级为这些系统功能能否跨“源—网—库”同步形成。

本文因此沿项目形成过程展开，观察不同阶段哪些系统功能更容易成为瓶颈，以及政策工具如何补足这些功能。功能与生命周期阶段并非一一对应。

图 2 将两项关键约束与项目生命周期中的治理任务放在一起，展示各阶段需要补足的系统功能，并标示中国目前的相对基础。

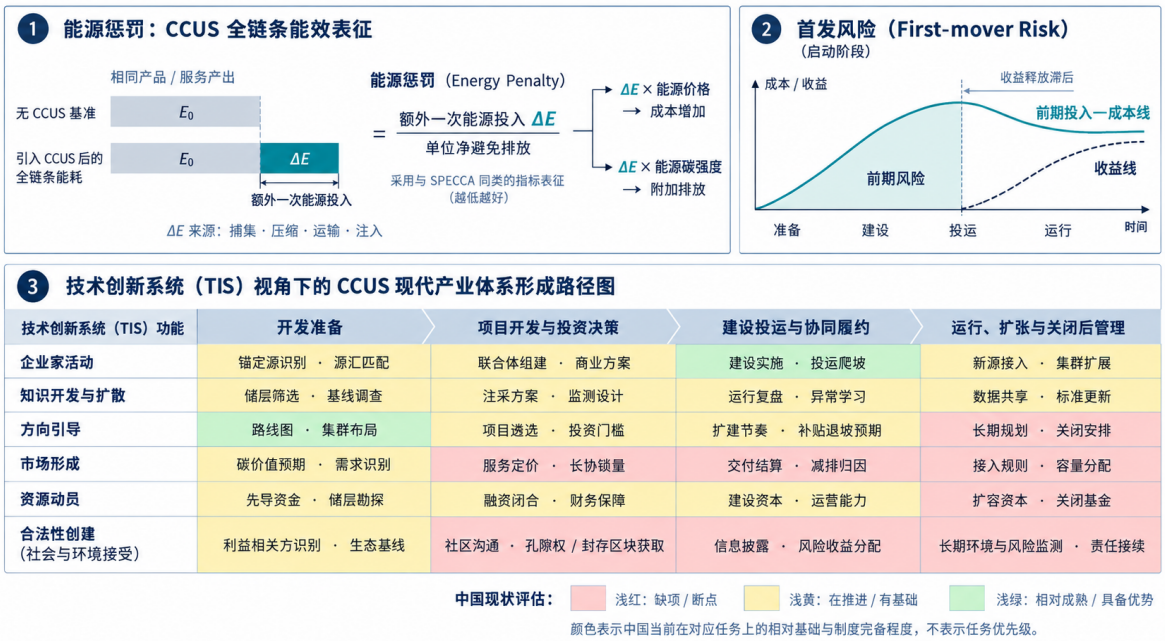


图 2 CCUS 集群形成的关键约束与阶段性治理任务

注：上部展示 CCUS 集群形成面临的两项关键约束——能源惩罚（Energy Penalty）与首发风险（First-mover Risk）；下部从技术创新系统（TIS）视角归纳产业形成过程中不同生命周期阶段的治理任务，并以颜色反映中国当前在相应任务上的相对基础。下部四列对正文所述生命周期阶段作适度合并，以突出治理重点，与第 5 章“探索示范—集群形成—规模扩张”的治理推进阶段不作一一对应；颜色标注为定性诊断，不表示任务优先级，也不构成量化评分。资料来源：作者根据 TIS 功能文献、IEA 关于 CCUS 法律监管、商业模式与融资的研究，以及本文跨法域比较综合归纳 [73, 74, 42, 21, 67]。

在开发准备阶段，储层评价、封存权取得与管输论证面临高沉没成本。公共地质调查与先导投资降低了前期风险，封存权配置明确了开发权与法定义务（如阿尔伯塔枢纽化配置与挪威全链条支持 [10, 39]）。前期重点是尽早降低储层可行性的关键不确定性，并结合捕集进度与客户承诺确定建设规模和时点。

在投资决策阶段，政策与合同需连接捕集端减排收益与管网端服务收入。税费减免、碳约束与低碳溢价支持捕集方付费，资本补助与投资抵免降低初始门槛。锚定用户的长期合同提供收入预期，但其兑现依赖各环节按期投运。英国通过优先集群遴选和差异化商业模式，将这种相互依赖纳入同一推进机制 [69, 30, 67]。

风险分担需落实为可执行的责任划分。储层失误、工期延误、供应不足及关闭后长期责任，需经政策与合同分别界定承担主体与公共救济边界。首批示范项目中的合同安排，也可在实际履约中检验责任规则并为政策调整提供反馈 [67]。孔隙空间权属、关闭条件、监测期限与财务保障若不明确，将增加责任定价和长期合同订立的难度，因此属于集群形成期需要优先明确的基础制度条件。

进入建设投运与协同履约阶段，治理重点开始转向各环节同步建设和实际履约。捕集、运输与

封存设施需要按合同节点衔接，计量交接、流质控制、异常处置、信息披露和减排归因等规则则需要在投运爬坡和实际履约中接受检验。

进入运行扩张期后，新增接入、容量分配与扩容规则成为关键。随着网络利用率提升、需求与收入预期趋稳，公共支持可逐步减少，并更多用于覆盖特定风险。越过初始投资门槛后，能源惩罚、运行维护成本和长期管护责任仍持续影响项目经济性和运行条件 [67, 77]。进入关闭后阶段，长期环境与风险监测、财务保障和责任接续则成为治理重点。

这些功能相互牵动。公共先导投入需要锚定用户和长期合同支撑，地质知识也需要许可、权属和责任规则才能转化为封存开发。缺少客户，收入预期和融资都会受影响；责任边界不清，合同也难以订立。捕集、运输和封存之间的相互依赖，使集群启动取决于多项条件能否同时到位。

2.3 中国治理体系的现实基础与制度窗口

中国当前呈现出明显的功能不对称：方向引导、知识开发和资源动员已有较强基础，市场形成、跨主体协调以及许可与长期责任等制度功能则仍在形成之中。在持续完善工程能力的同时，如何将已有工程基础组织为稳定运行的共享集群，正在成为新的治理重点。

对于已有工程基础、正在向多主体共享设施扩展的项目，原有工程约束仍然存在，跨主体投资、交付和责任协调又提出了新的挑战。单体项目中可由企业内部协调的事项，在共享运输、共享封存和多排放源接入后，需要转化为各方共同遵循的规则。

三方面的任务由此更加突出。价值形成方面，减排价值确认、服务定价与长期合同仍需衔接，以支持全链条持续收益；跨主体协调方面，开放接入、容量分配、计量交接与异常处理需要形成可跨项目复用的规则；制度采信方面，CO_2 的监管属性、深部孔隙空间权属及使用安排仍需明确，封存区块配置与获取、停注后的风险评估、长期责任接续和公共管护等机制仍需建立健全 [20]。

这种功能不对称同时构成了当前的制度窗口。工程示范、标准体系和集群场景已经提供了具体的运行对象，接入、计量、责任和证据问题由此具备了进入项目试验的条件。多个企业共用设施后，服务合同需要明确交付和付费，公共支持需要核验实施效果，长期责任审查需要持续的监测与风险记录。这些制度用途共同提出了跨主体证据需求。

表 2 汇总中国集群治理的既有基础与待补功能。

表 2 中国 CCUS 集群治理的现实基础与待补功能

治理维度	现实基础（既有起点）	待补功能（形成期关键任务）
价值形成	政策支持与绿色金融分类基础	CCUS 减排价值确认、长期合同与金融采信机制
跨主体协调	科技示范、集群场景培育与骨干企业工程组织能力	集群遴选与协调主体；先导容量、开放接入、计量交接与异常责任规则
制度采信	术语、管输、流质、地质封存和驱油封存国家标准；碳市场数据管理基础	专项封存许可、孔隙空间权属与使用安排、封存区块获取规则、关闭证书、长期责任接续与财务保障
能源惩罚（物理约束）	低能耗捕集研发、能源系统耦合及相关工程示范	明确全链条系统边界，统一能源输入与净减排核算口径
首发风险（协调约束）	国有企业示范体系与公共组织资源	先导投资分担机制、锚定用户长期承诺与融资安排

交接计量、数据责任、监测异常和记录更正，已经可以依托现有项目开展试用。参与方可依据适用的许可、合同和核算要求，在明确复核权限与争议处理程序后，通过对账、监测响应和模拟审查检验证据能否支持实际判断。这类试用可以与商业模式和长期责任制度的完善同步推进；试用中暴露的字段缺口、责任分歧和程序问题，又可反馈后续合同、核证与监管规则设计。因此，本文选择跨主体证据机制作为现阶段先行验证的方向。

3 案例与场景观察

本章选取国内外四个案例与工程场景，考察共同证据如何支持具体业务判断：Quest 的监测策略调整、Northern Lights 的交付与凭证、多源接入的大亚湾，以及存在循环碳流的大庆敖南。前两者考察已有证据实践，后两者依据公开工程信息识别尚待验证的证据需求。

3.1 壳牌 Quest（加拿大）：长期监测与责任安排

Quest 的运行监测、关闭准备和后续责任安排被置于同一制度框架下。Shell Canada 与阿尔伯塔政府公开资料显示，Quest 自 2015 年投入商业化运行，主要捕集阿尔伯塔省 Scotford 升级厂制氢环节产生的 CO_2，并通过管道输送至约 2 千米深的基底寒武系砂岩（Basal Cambrian Sands）深部咸水层[93, 9, 10]。阿尔伯塔要求运营方按注入量缴纳关闭后管理基金，并通过运营期监测义务、资金准备和关闭证书等制度安排，为未来关闭评估和责任接续建立制度基础 [10]。

Quest 的监测方案根据储层响应和技术探测能力持续调整。项目早期利用井中分布式声学传感开展 DAS-VSP 时移地震监测，其可靠时移成像范围约为距各注入井 500 米。随着 CO_2 羽流扩展，各井羽流已超出该技术的可靠成像范围。2023 年 MMV 计划据此明确，后续不再使用 DAS-VSP 开展模型符合性监测，继续利用覆盖范围更广的地面时移地震等手段，并保留 DAS-VSP 在必要时用于局部封闭性调查的可能。这一调整表明，监测技术的适用性需要随地下状态变化持续评估 [35]。

Quest 还将风险评估与监测响应纳入长期管理。Brown 等利用 NRAP-Open-IAM 模拟潜在井筒泄漏及地下水影响，研究结果支持将风险评估关注区域由约 460 平方公里缩小至约 100 平方公里，为未来风险导向监测优化提供了量化参考 [36]。与此同时，2023 年 MMV 计划将羽流、压力等监测偏差与相应的模型更新、补充调查及监测方案评估程序联系起来，并列明触发条件与响应选项 [35]。这些研究与项目安排表明，长期封存证据需要保留连续观测、风险评估、监测策略调整和异常处置的历史记录，为后续关闭评估与责任审查提供依据。

3.2 北极光（Northern Lights）：开放式运输封存服务与跨境接入

Northern Lights 将船运、陆上接收、中转、海底管输、地质封存及交付证明整合为一项完整的运输封存服务。该项目由 Equinor、Shell 和 TotalEnergies 共同组建，是 Longship 框架下的 CO_2 运输与封存运营主体，同时以开放接入模式服务欧洲其他排放源，首期设计接收与封存能力为 150 万吨/年 [40]。

Northern Lights 于 2025 年 8 月宣布完成首次 CO_2 注入，首批来源为挪威 Brevik 水泥厂 [7]。CO_2 在 Øygarden 接收站汇集后，经约 100 公里海底管道输送至海床下约 2600 米的 Aurora 储层。同年 12 月，公司宣布签发首批封存凭证（storage certificates）：每张凭证对应一个具体船次货载，记录封存量及相关生命周期排放分摊，相关 MRV 数据由数字系统统一留存，作为凭证台账 [8]。一船 CO_2 的工程记录，由此成为向客户出具的封存服务证明。

2026 年 9 月，随着荷兰 Yara Sluiskil 捕集设施正式启用，该项目首次将荷兰工业排放源接入挪威运输与封存设施，成为开放接入模式的一次跨境商业实践 [94]。

这张凭证背后，记录需要跨越捕集、运输、接收、封存和核证等主体。批次或时间窗、交接计量和质量平衡，将来源、数量、流质、注入、损耗和服务链排放连接起来。多源 CO_2 混合后，证据链维持的是计量与归因关系，而非对地下特定分子的逐批追踪。交付记录还需与许可、客户合同和跨境规则衔接 [5, 6, 40]。

Northern Lights 展示了从物理交付、计量归因到服务凭证的业务链。凭证如何用于履约确认、费用结算和争议处理，仍取决于合同与操作规则；碳信用签发、长期责任接续和全链条净减排核定，则分别遵循适用的方法学、法律程序和核算边界。

3.3 大亚湾集群（中国沿海场景）：形成期的制度需求识别

中国海油披露，大亚湾区 CCS/CCUS 集群示范项目于 2025 年完成技术可行性研究 [27]。此前，中国海油在恩平 15-1 先后实施了海上咸水层封存示范与驱油工程，为离岸封存积累了工程与监测经验 [26]。大亚湾项目面向石化区多排放源与珠江口盆地离岸集中封存，体现了沿海 CCUS 从单点工程示范走向多主体集群治理的过渡场景。

多排放源接入后，治理边界将扩展到来源身份、流量与流质、交接计量、运输责任、容量占用、损耗分摊、注入安排和异常处置。若这些事项在联合研究和方案设计阶段没有形成共同规则，后续核证、结算和监管协同的成本将相应增加。

从这一场景可以识别三类需要在可研和前期设计阶段提前明确的证据事项：

- **计量与数据责任**：各交接点由谁计量、谁保存原始记录、谁确认接收结果；
- **交接差异处理**：交付量与接收量不一致、流质不符合要求时，由谁复核，以及如何调整记录和分摊损失；
- **核算边界与对账规则**：不同主体能否基于同一组数据形成一致记录。

3.4 大庆敖南及中国油田场景：工程放大与生产系统嵌入

大庆敖南体现了中国油田型 CCUS 从工程试验向规模化运行扩展的场景。中国石油公开信息显示，大庆油田采油七厂敖南油田 CCUS-EOR 扩大试验区集输系统于 2025 年 7 月 18 日投运，核心工程进入运行阶段。项目自 2024 年 7 月开工，日注入能力达到 800 吨，配置 22 口注入井和 38 口采出井；集输系统投产前累计注入 CO_2 7.9 万吨。针对采出液含气量大、冲击原集输系统的问题，项目采用了两级分离工艺 [19]。

油田型 CCUS 除需监测地下 CO_2 的迁移与封存状态外，还需追踪伴随油气生产发生的采出、分离、回收和循环回注。上述两级分离工艺提示，油田型 CCUS 的碳流记录需要与分离设备、注采调控及异常工况记录对应。这意味着，同一核算期内需要对注入、采出、回收和循环回注量进行交叉核对，并完整记录相关能耗与异常排放。

核算上需要首先区分外部新增 CO_2 与循环回注量，避免将同一批 CO_2 的重复注入累计为新增封存；其次，应分别报告封存量与在明确边界下计算的净减排量，并说明能耗、损耗及增产原油相关排放的处理方式。这一场景也表明，跨主体证据机制需要与既有生产和安全环保体系衔接，而不能形成与生产系统割裂的独立记录体系。CCUS-EOR 的净减排结果还取决于适用核算规则如何处理增产原油及其基准情景。不同政策工具和方法学可能采用不同核算边界，因此，相关记录应保留基准产量、外部新增 CO_2、循环量、相关能耗及所采用的规则版本，使地质封存量和净减排量能够分别复核。

3.5 案例比较与制度含义

表 3 从主要证据任务与组织方式、制度用途和公开证据边界三个方面，汇总上述案例与工程场景的比较结果。

这些项目实践与场景分析指向三项共同要求：将许可、合同和核算规则落实为日常记录要求；保留交接、更正、异常和模型变化的历史关联；让同一组工程事实能够服务于结算、核证和责任审查。可以跨项目复用的是这些组织原则，具体监测组合、技术参数和制度门槛仍取决于项目条件与适用规则。

表 3 案例与工程场景的证据机制、制度用途与公开证据边界

案例	主要证据任务与组织方式	已见用途 / 本文分析与建议	公开证据边界
Quest	压力、井筒、时移地震与模型校准联合监测；依据羽流变化和风险评估调整监测策略	项目计划：明确 DAS-VSP 后续监测用途调整及异常响应选项；研究证据：NRAP 分析支持风险评估范围优化；本文分析：相关历史记录可支持长期责任审查	公开 MMV 计划可核查监测策略及调整依据；未证实项目已完成关闭或责任移交
Northern Lights	以船次货载为单位连接接收、运输、注入和封存，并在数字化系统中分摊链条排放并签发凭证	已见：按具体船次货载签发封存凭证；本文分析：凭证在客户履约确认和费用结算中的进一步使用需依据合同规则	公开资料已确认凭证签发，尚未完整披露客户对账、更正及争议处理程序
大亚湾 （本文设计建议）	前置来源标识、交接计量、容量占用、损耗分摊与差异处理规则	本文建议：面向石化区多源减排结算与离岸封存服务，拟支撑多源接入字段规范与跨主体证据衔接验证	已完成技术可行性研究；本文所引公开资料不足以确认跨主体证据衔接已投入运行
大庆敖南 （本文设计建议）	结合两级分离与集输实践，连接注入、采出、回收和循环回注记录，并纳入能耗与异常排放	本文建议：在已披露集输与两级分离实践基础上，拟支撑生产系统接入规范、地质封存量核对与全流程净减排复核	本文所引公开资料未提供完整的跨系统证据衔接及净减排核证结果

注：各行已区分“已见”（来源可核查的既有实践）与“本文分析/建议”（作者基于公开信息的推论与设计）。大亚湾与大庆敖南两行的证据组织方式与用途均为本文基于项目工程场景提出的设计建议，非项目既有实践。

4 从工程事实到可复核证据

交付量记在哪里，计量更正影响了哪些结果，风险判断依据哪个版本的模型——这些问题要求分散在不同设施和主体中的记录能够相互核对。dMRV 通过数字化组织、版本追踪和受控调用，将这些记录连接为可用于核算、结算、监管和责任审查的证据。

本文将 dMRV 界定为：**在既定法规、标准、许可、合同和方法学要求下，利用数字技术与结构化流程，对关键活动数据和监测结果进行采集、处理、质量控制、版本留痕和报告，并为独立核证及后续制度使用提供可追溯数字证据的系统与治理过程。**dMRV 的制度功能是组织和传递证据，监管决定、方法学规则和独立核证仍由相应制度主体完成。传统 MRV 同样可以使用数字工具。本文更关注数字化带来的三类增量能力：将规则要求转化为结构化、可校核的字段与计算逻辑；为工程证据保留身份、时间戳、版本和影响追踪；通过权限受控的数据交换支持跨主体复核和后续制度使用。以下沿三个问题展开：规则字段化回答“需要证明什么”，证据组织回答“工程事实如何连续记录”，制度衔接回答“这些证据由谁、在什么场景下使用”。

图 3 展示了共同工程事实如何服务不同制度用途。客户、核证机构和监管部门各有审查要求，但都应能够回到同一组捕集、交接、能耗、注入和监测记录。工程证据要真正支持跨主体履约和制度审查，既需要可追溯的事实，也需要明确的确认权限、更正程序和争议处理安排。出现差异时，各方能够查明依据、确认更正，并追踪其对既有结果的影响。本文将这种以共同工程事实及其复核、确认和制度使用程序支撑跨主体协作的证据能力，概括为“产业信用基础设施”。

4.1 规则字段化：明确什么必须被证明

规范性框架首先回答“什么必须被证明”。法规和许可规定项目边界、安全要求、监测义务和责任条件；方法学规定核算边界、参数、公式、数据质量和不确定性处理；合同和网络规则规定交付标准、容量分配、损耗分摊、异常处置和违约责任；技术标准则统一术语、计量、流质和工程接口。dMRV 的第一项工作，是将这些要求转化为可记录、可校核、可追溯的数据字段、计算逻辑和事件规则。

表 4 归纳了 CCUS 集群 dMRV 的五类核心证据字段。具体字段应根据项目边界、适用方法学、许可和合同要求确定，并按不同用途输出。例如，能源消耗作为物理活动数据、能源碳强度作为核算参数，共同进入净减排核算；而能源价格与机会成本属于外部经济评价参数而非工程监测事实，应与活动数据及适用规则版本建立关联，并与底层工程证据分层保存。

例如，若合同按月确认合格交付量，就需要明确交接计量点、统计时间窗、流质判定条件、计量更正方式和确认主体。规则字段化的作用，是使这些要求能够在日常记录和后续复核中得到一致执行。传统流程中，捕集方、运输方和封存方可能分别汇总数据后再进行人工对账；在 dMRV 场景



图 3 CCUS dMRV：共同工程事实与差异化制度用途的衔接

表 4 CCUS 集群 dMRV 的核心证据字段框架

字段类别	主要记录内容	主要制度用途
身份与边界	项目、设施、排放源、运营主体、交接点、批次或时间窗、许可与合同标识	确认数据属于哪个项目、主体、环节和责任边界
计量与核算	捕集量、交付量、运输量、注入量、管存变化、损耗、分环节电力、蒸汽、燃料与余热消耗，能源来源及碳强度，基准系统能耗，产品或服务产出，服务链排放、计量不确定度	支撑质量平衡、服务结算、全链条能耗约束评估、附加排放与净减排核算和跨主体分摊；结合经济评价参数可进一步开展成本分析
监测与模型	基线、压力、羽流、井筒完整性、环境监测、监测技术及模型版本、有效覆盖范围与调整依据、预测偏差和不确定性	判断运行是否处于许可边界内，识别封闭性和长期风险变化
事件与责任	告警、异常、人工确认、处置、复核、恢复、关闭准备、责任主体和责任阶段	形成异常处置、复核与恢复记录，为责任留痕和责任接续审查提供依据
许可、核证与履约状态	许可、核证、交付、数据质量、重大偏差、责任阶段和凭证状态	向监管、核证、客户、金融和保险机构提供权限受控的状态信息与证据摘要

中，同一交接点、时间窗和规则版本通过共同标识保持关联，计量更正可以明确追踪其对结算和后续核证材料的影响。

这一过程可借鉴“规则即代码”（Rules as Code, RaC）的思路，以人和机器均可读取的方式表达参数、阈值和触发条件，并保留规则版本与人工批准记录 [52]。数字系统承担执行支持和审计留痕，规则制定权和解释权仍属于有权主体。例如，许可压力上限、合同流质门槛或异常触发条件，都可以转成明确字段和事件规则。

要使同一字段可以跨项目、跨版本复核，至少需要明确字段语义、单位与精度，区分直接测量与模型推断，并规定缺测、异常与不确定性的处理及规则版本。数字化实施可在此基础上进一步确定面向核证和登记系统的最小输出字段与数据交换要求 [56, 54, 63]，以减少数据解释和核证转换成本。

4.2 证据组织：连接能源流、碳流与风险状态

证据组织需要解决的是：静态规则如何落实为持续运行中的数据和记录，并使来源、交接、状态和责任变化彼此关联、可以复核。CCUS 地质封存的证据链至少需要覆盖三类判断：一是物料平衡，即查明有多少 CO_2 被捕集、交接和实际注入，主要由流量、交接和注入记录支持；二是储层动态，即羽流和压力响应是否符合预测，主要由压力、时移地震、井下数据和模型校准支持；三是封闭性与环境安全，即井筒、浅层环境和潜在受体是否出现异常，需要结合井筒完整性、地下水、大气通量和受体监测判断。单一传感器、单次调查或单一模型均不足以独立支撑对长期封存状态的判断。

捕集量、交付量和注入量是净减排核算的输入，而非最终结果。全链条净避免排放应在相同产品或服务产出及一致系统边界下，比较无 CCUS 基准情景与 CCUS 情景的排放，并计入捕集、压缩、运输和注入封存等环节的相关排放，其中能源惩罚引致的附加排放是重要组成部分。dMRV 在净减排核算中的作用，是完整留存全环节能耗活动数据、对应时段的能源碳强度、计算规则版本与不确定性调整记录，使最终的净减排结论能够逐级回溯至原始工程记录。碳信用签发另适用相应机制的合格性规则。

4.2.1 从传感器到证据链：风险导向的监测组合

CCUS 封存监测通常采用风险导向的组合设计。项目应依据场地风险和监测计划，在注入前建立基线，在运行期间开展持续或定期观测，并在发现异常时启动针对性调查。按计划开展的重复观测与异常触发的追加监测共同支持风险判断。证据“连续”并不要求所有数据实时上传，而是要求每项关键风险均有明确的数据来源、更新频率、触发阈值、升级路径和处置记录。Quest 等项目的 MMV 计划覆盖注入设施、井筒、储层、地下水、地表和大气等监测域，并根据风险变化调整技术组合 [50, 34]。Quest 的监测策略调整进一步表明，监测技术的可靠覆盖范围与探测能力也需要定期评估。技术更新时，应保留调整依据，并核查新旧观测结果与历史基线的可比性 [35]。

连续证据链要让审查者看清三个状态：注入前的环境与地下基线，运行中的注入量、压力和设备状态，以及羽流、井筒、浅层环境和受体暴露所反映的风险变化。统一时间戳、版本记录、触发阈值和处置留痕，使监管部门和核证机构能够还原当时发生了什么、掌握了哪些证据、为何作出相应判断，并据此复核后续监测调整、关闭准备和责任接续。

表 5 列示各层级监测的功能与证据边界。模型符合性关注实测地下行为与预测是否一致；封闭性判断则需储层、井筒和环境等多维证据相互印证。

分布式声学传感（DAS）和数字孪生/数字影子说明了技术工具在证据链中的具体定位。DAS 可通过光纤信号记录振动或应变，配合地震观测推断地下变化，但不能直接等同于地下 CO_2 质量；Quest 的 DAS-VSP 实践表明，其结果仍需结合基线、采集条件和储层模型反演解释。数字孪生或数字影子可支持“预测—观测—偏差识别—模型校准”的迭代过程，其证据价值在于完整保留输入数

表 5 CCUS 连续证据链的主要监测层级、证据功能与边界

监测层级	常见数据或技术	主要回答的问题	证据边界 / 需补充证据
计量与运行	捕集量、交接流量、注入量、井口压力与温度	有多少 CO_2 进入管网和封存端；运行是否超出许可参数	不能仅凭注入量证明 CO_2 在地下的具体位置或长期封闭状态
井筒完整性	环空压力、井温、套管与水泥评价、DTS/DAS、井口气体检测	井筒这一主要潜在通道是否出现异常；异常发生在何时、何处	主要反映井周和井筒状态，不能单独描绘整个储层中的羽流分布
储层与盖层	井下压力、时移地震、VSP、DAS、微地震与储层模拟	CO_2 羽流和压力是否按模型预期演化，即“一致性（Conformance）”	地震响应通常需要反演解释并存在探测阈值，不能被等同于 CO_2 质量的直接计量
浅层与受体	地下水、土壤气、大气通量、生态监测、InSAR 地表形变	是否存在影响地下水、地表环境或公众安全的迹象，即“封闭性（Containment）”	易受季节、气象和人类活动干扰，异常信号仍需溯源确认

据、校准记录、模型版本和不确定性。技术工具能够提高数据获取与分析效率，但不能替代校准记录、版本控制、解释依据与专业人员的人工复核 [49, 51, 50, 53]。

4.2.2 跨主体证据链：交接、批次与责任边界

集群场景中的证据链需要跨越多个法人主体和物理节点。多源 CO_2 依次经过捕集端、管网入口、压缩站、运输区段、封存接收端和注入井，每次交接均涉及流量、流质、计量不确定度、运行排放、与交付相关的责任边界和数据版本。统一的来源标识、批次或时间窗规则、节点质量平衡和交接追溯链（chain of custody），可使工程记录在跨主体流转中保持可归因性，并为结算、核证和责任判断提供连续底账 [12, 32, 31]。

多源 CO_2 进入共享设施后，统一标识可以保留来源关联，但各来源的交付量、服务链排放和减排成果归属，仍需依据各自适用的计量、核算和合同规则确定。例如，Verra VT0012 明确了共享设施中非 VCS 碳流的排放分摊与核算边界 [62]。系统应保存分摊所采用的时间窗、数据、规则版本和确认记录，使相关结果能够复算和核查。物理数量的分摊与合同权益的分配应分别说明，不能仅凭来源标识推定。

跨主体证据链还需要明确计量更正的确认权限及其对后续结果的影响。例如，某排放源的交付量经复核需要调整，应依据适用的合同或网络操作规则明确更正申请、复核与确认主体，并检查相应分摊结果、客户凭证和核证材料是否受到影响。发生分歧时，应保留待决状态，并按约定或法定程序提交有权主体处理。系统需完整保存原始记录、更正原因、确认结果和历史版本，已出具结果的修订应由相应主体依程序确认。

4.3 制度衔接：让证据进入核证、结算与责任判断

不同使用者需要的证据不同。制度衔接要让各方按权限取得所需材料，并能回溯到同一组工程事实。各主体的审查重点如下：

- **核证机构**：复核核算是否符合方法学要求，重点查看原始活动数据、计算过程、不确定性处理及异常处置记录。
- **服务客户**：确认交付与履约状态，重点查看交付数量、流质指标、计费期间以及更正记录。
- **监管部门**：审查许可条件、运行安全和责任安排，重点查看监测数据、模型符合性、重大偏差与补救记录。
- **银行与保险机构**：将工程和履约记录作为风险评估的部分依据，具体数据需求依据其尽调、授信或核保目的确定。

不同用途可以共享底层事实，但采用的核算边界、证明要求和最终判断并不相同。对外证据输出应说明数据所属期间、适用规则、版本及复核状态，并保留结论与底层依据之间的可追溯关系，而

不是只输出孤立的最终结果。原始地震数据、压力曲线和商业敏感信息可以保留在项目系统或受控数据空间中，外部主体可通过受控数据交换获取核证摘要、交付凭证、事件状态或责任档案等履职所需信息。

交付与归因、风险与责任、金融与外部信任，是工程证据被实际调用的三类场景，并不与前述三类系统问题一一对应。表 6 列示各场景所需证据，以及仍由现有制度主体完成的判断。

表 6 dMRV 支持 CCUS 集群三类证据使用场景的作用及边界

证据使用场景	dMRV 的核心作用	主要证据输出	仍由现有制度完成的判断
交付与归因	建立来源标识、交接计量、质量平衡、交接追溯链和分摊记录	交付量、流质、容量占用、管存变化、损耗、运行排放、异常和责任映射	合同结算、减排量归属、违约责任和争议处理仍依据网络规则、方法学和合同作出
风险与责任	将基线、运行状态、模型符合性、封闭性和异常处置与复核记录组织为长期证据	压力与羽流状态、井筒完整性、环境监测、模型偏差、事件处置、关闭准备和资金安排	监测调整依许可及适用程序实施；关闭批准和责任移交由有权机关依法审查决定
金融与外部信任	将复杂工程信息组织为标准化、权限受控、可持续更新的风险信息与证据摘要	许可与核证状态、证据完整性、重大偏差、履约趋势、服务凭证和责任边界	核证、信用签发、贷款、核保、定价和投资决策仍由相应机构独立完成

在交付与归因层面，dMRV 通过交接记录、质量平衡与追溯链，保持物理碳流、核算结果与归属之间的可追溯关系。当项目成果进入碳信用登记或国际转移时，该证据链还可与登记簿序列号、CAD Trust 元数据以及《巴黎协定》第 6 条的授权与相应调整机制衔接，降低重复签发、重复使用和重复主张的风险 [59, 60]。

在风险与责任层面，证据的增量在于保留项目在运行期与关闭后的风险演化轨迹，使风险状态及其不确定性的变化过程可被追溯。例如，关闭评估不仅判断某一时点压力是否正常，还能回看异常何时出现、模型为何修订、采取了什么措施以及之后是否恢复稳定。

在金融与外部信任层面，dMRV 将许可、运行、核证与履约趋势组织为可供外部使用的风险信息，可为金融机构和承保人的风险评估提供过程留痕与审计底账，减少对期末集中解释和一次性申报材料的依赖 [56, 67]。

4.3.1 国际实践：规则、核证与系统衔接

在与 CCS 直接相关的核算规则标准化方面，VM0049、VT0012 等方法学开始标准化共享基础设施下的核算与分摊规则：VM0049 建立覆盖捕集、运输和封存全流程的模块化核算框架，通过模块组合量化各环节的相关排放 [61]；VT0012 针对非 VCS CO_2 进入项目边界的情形，规定项目排放和泄漏排放的分摊要求，以支持基础设施共享 [62]。

数字化核证与签发试点已将监测数据提交、独立核证和签发连接起来，可为 CCUS 集群设计证据交换流程提供参考 [58]。

项目端接口和跨登记系统则开始通过共同语义、唯一标识与状态同步，连接项目记录与外部系统 [56, 63, 59]。

对 CCUS 而言，这些实践的价值主要在规则结构化、证据交换和制度衔接设计，而非提供一套可以直接照搬的平台方案。

4.3.2 技术边界：工具服务于证据链与制度衔接

dMRV 跨越企业、监管和第三方机构，数据治理应从系统设计阶段同步纳入。项目需要明确数据管理责任、使用权限和共享边界，按照最小权限原则设置访问范围，区分原始工程数据、核证材料、对外凭证和公开信息，并保留调用日志、授权变更和撤销记录。商业秘密、关键基础设施数据和个人信息应进入受控环境，跨境调用还需满足适用的数据安全与网络安全要求。对需要长期保存的监测和责任记录，宜提前约定保存期限、迁移方式和承接主体，避免运营主体变更或平台停止服务后，历史证据无法继续查询和复核。

规则、模型和算法同样需要版本治理。系统应保存规则版本、计算路径、模型参数、校准数据与人工批准记录；重大变更应评估对历史结果、合同结算与责任状态的影响。选择技术工具时，应检查记录能否追溯、结果能否复核、权限能否控制，以及历史证据能否长期使用。

一项交付量、一次计量更正或一个风险判断，能否追溯到原始记录、适用规则、版本变化和责任主体，是检验证据机制的关键。下一章将讨论如何在现有项目中开展验证，并从试用结果中提炼可复用的规则。

5 从试点验证到集群治理规则形成

本章围绕项目评审、商业履约和长期责任审查设计三项试点，检验前述证据机制，并与图 2 所列治理任务相衔接。

试点可随项目成熟度逐步展开：探索示范时明确基本证据要求，集群形成时检验共享设施的交接、对账与异常处理，规模扩张时通过多项目比较识别可复用规则。三项试点可跨阶段组合实施，均经历“设计—试用—评估”，并优先复用既有生产和监管系统。

5.1 将证据要求前置到集群遴选与可研设计

建议在 CCUS 集群示范项目遴选和可研评审中明确基本证据形成与复核能力要求，并与后续许可、核证和商业履约需求相衔接。这些要求主要用于示范项目比较和政策学习，不作为全国统一准入条件。

对尚未运行的项目，以最小字段、模拟样例和记录模板评价证据形成方案；投运后以实际记录检验前期设计。

试点至少检查以下四项基本能力：

- **身份与边界明确**：检查参与主体、物理交接点与核算边界说明；
- **计量与监测可追溯**：检查计量点、校准安排及原始记录保存方式，并按项目风险核对关键监测手段的有效覆盖范围及复核更新安排；
- **事件与责任留痕完整**：检查异常处理流程及责任分工，前期用模拟样例验证；
- **外部调用权限受控**：检查授权范围、访问记录与撤销流程。

试点不预设统一技术平台，并按场景设置重点：沿海集群优先验证多源接入、交接计量、容量占用与封存服务确认；油田型 CCUS 优先验证注采循环、生产系统接入、地质封存量与封存状态的可复核性；新建咸水层封存项目优先验证许可边界、基线、模型符合性、异常处置与关闭准备。

在不改变各主体法定许可职责的前提下，试点可围绕最小字段、数据责任、事件分级、第三方复核和外部接口形成共同评审材料，具体组织方式结合项目场景、现行职责与既有系统确定。

项目评价应分别检查工程绩效与证据能力。前者按适用的技术经济指标和项目边界评价；后者检查关键事实能否复原、异常过程能否追踪、各方能否按权限复核。证据完备程度不能代替工程绩效，现阶段主要用于项目比较和政策学习，不形成统一准入评分。

5.2 试用差异化证据输出与制度衔接机制

首轮试点可从一次服务对账或核证复核入手。运营方与至少一个实际使用主体共同试用统一格式材料包、受控文件交换或轻量接口，检查使用方能否按权限取得证据，并回溯原始记录。

例如，选取同一结算期的数据，让运营方与客户分别通过现行流程和试用接口完成对账，再设置计量更正、资料缺失和权限撤销等情景。检验重点是：差异出在哪里，由谁确认更正，哪些分摊结果和凭证受到影响，争议如何进入复核程序。原始记录、更正原因和历史结果均应保留。

试用前后应在用途、数据范围和样本复杂度相近的条件下，比较工作量、错漏、无法复核事项与新增数据维护成本，以判断哪些环节成本较高或容易出错。后续扩展与系统整合以试用结果为依据，优先复用既有系统。

金融和保险机构也可作为后续扩展的证据使用主体，但授信、核保和定价仍取决于项目收益、信用结构、合同和风险分担等因素，不宜作为首轮证据衔接试点的直接成效指标。

5.3 通过影子评估检验长期责任审查的证据要求

建议在封存试点中开展长期责任影子评估，即用项目材料模拟一次责任审查。评估检验材料是否充分、证据要求是否清楚，以及不同专业人员能否据此形成可解释的判断。它不改变现行法定责任，也不对责任移交作出具有法律效力的结论。开始前应明确模拟阶段和审查目的，区分现有工程证据、情景假设与仍需长期验证的问题。

模拟审查可围绕四类审查问题展开：

- **许可边界**：封存活动是否持续处于许可边界内；
- **风险演化**：压力与羽流变化是否能够由模型合理解释，井筒与环境监测是否提示异常迁移或泄漏风险，现有证据能否支持对长期稳定性的判断，以及重大监测方案调整的依据和前后观测结果的可比性；
- **异常处置与恢复**：异常是否完成识别、处置、复核和恢复；
- **持续保障**：后续监测、资金保障和责任主体是否明确。

影子评估可嵌入示范项目阶段评价，按下列步骤形成可重复的模拟审查过程：

1. **材料整理与专业初审**：运营方整理既有监测、模型更新、异常处置和后续管护材料，由地质与监测、法律及财务保障等专业人员开展模拟审查；
2. **情景记录与理由说明**：评估人员依据明确的假设情景分别记录判断及理由；
3. **缺口汇总与复核闭环**：汇总证据缺口、专业分歧和补充要求，在补充材料或下一轮评估中复核。

影子评估的成效在于能否形成有依据的阶段性判断。暂时无法判断时，应明确原因：证据材料不足、适用规则不明，或仍需持续观测，并列明补充要求和后续审查条件。对尚未进入关闭后阶段的项目，这一过程可提前识别关闭评估和责任接续所需证据。长期稳定性仍须通过持续观测、模型更新等证据验证，影子评估不预设未来责任接续方式或监测期限。

三项试点的最小交付件、使用主体与验证路径见表 7。

表 7 三项试点的最小交付件、使用主体与验证路径

试点任务	最小交付件	主要使用场景 / 主体	验证方法	验证后可形成的规则输入
证据要求前置	计量边界图、数据责任矩阵、异常处置模板、对账样例	示范遴选与可研评审	模拟对账与样例核验：字段完整性与可追溯性	示范评价与可研审查要点
差异化证据输出与制度衔接机制试用	受控材料包或轻量接口、权限矩阵、版本记录	服务客户与核证机构	双流程同期对账：差异定位、更正确认、影响追踪与争议处理	合同条款与行业操作指引
长期责任影子评估	模拟审查记录、分歧清单、证据缺口清单	专业评估人员与相关监管主体	多专业模拟审查：判断依据、暂不能判断的原因及后续要求	监管审查要点与制度论证输入

试用之后，还需判断哪些经验能够推广。跨项目、跨主体和跨业务周期都稳定适用的字段、责任与流程要求，可提炼为合同条款、行业操作指引或技术规范候选；受储层、运输方式、生产流程和商业结构影响较大的要求，应保留为项目或场景安排。涉及法定许可、监管权限和长期责任接续的事项，则进入制度论证，依相应程序推进。规则由此沿“项目试用—跨项目比较—规则提炼—制度论证”逐步形成。

6 结论

百万吨级项目已经证明，CCUS 可以在特定条件下建成并持续运行。走向规模化集群，还需要捕集方有持续收益、运输封存设施有稳定客户，各方对交付、风险和长期责任有可执行的安排。吉吨级部署预期和快速增长的项目储备，要通过这些条件才能转化为交付能力。这些条件对应价值形成、跨主体协调和制度采信三类系统问题。政策工具可以弥补全链条价值缺口、分担早期风险；长期合同协调“源—网—库”的投资时序、交付义务与风险分配；共同工程证据及复核程序支撑履约确认和制度审查。

不同法域的治理路径，由其首先面对的功能瓶颈以及风险由谁承担、如何分担共同塑造。能源惩罚与首发风险分别代表贯穿全链条运行过程的物理约束和集中于集群启动阶段的协调约束。前者可以将物理效率代价从项目总体经济性中单独识别，帮助判断成本压力究竟来自能源效率，还是来自其他经济与组织条件；后者则主要需要通过公共风险分担、网络统筹和长期契约加以缓解。

随着集群进入多主体运行，交付与归因、风险与责任、金融与外部信任构成不同的证据使用场景。Northern Lights 按船次货载签发封存凭证，展示了工程事实如何进入服务证明；Quest 的 MMV 计划则展示了地下状态与监测能力评估如何进入监测策略调整，并通过触发条件和响应选项支持后续处置。在此基础上，dMRV 通过统一标识、版本追踪、复核权限和差异化证据输出，为履约确认、数据更正和责任判断提供可复核的证据基础。本文将这种证据组织与制度使用能力概括为“产业信用基础设施”，完整机制仍需通过跨主体试用加以验证。

中国下一阶段可从具备条件的先行集群开展三类验证：将证据要求前置到项目设计，试用跨主体证据输出与制度衔接机制，并开展长期责任影子评估。统一平台建设应建立在规则和数据接口经过实际验证之后。在此基础上，政策支持、长期契约和真实运行证据可以逐步形成闭环：政策支持降低初始门槛，长期契约组织跨主体协同，运行证据支撑结算和监管，并反过来推动规则完善。由此推动中国 CCUS 跨越交付鸿沟，迈向可投资、可核证、可治理的产业系统。

A 全球 CCUS 项目分布与统计口径

表 8 全球 CCUS 已运行及预计于 2026 年底前投运的在建项目记录分布

地区	已运行项目记录数	已运行项目记录年处理能力（$MtCO_2$/年）	在建项目记录数	在建项目记录年处理能力（$MtCO_2$/年）	合计项目记录数	合计项目记录年处理能力（$MtCO_2$/年）
美国	33	35.326	9	9.662	42	44.988
欧盟及英国	6	1.635	15	32.279	21	33.914
其他地区	11	24.491	4	3.030	15	27.521
加拿大	10	23.104	5	7.732	15	30.836
挪威	4	3.600	0	0.000	4	3.600
中国	22	6.980	4	2.500	26	9.480
合计	**86**	**95.136**	**37**	**55.203**	**123**	**150.339**

口径与筛选说明：（1）状态与年份界定：“已运行”为原始数据库快照记录的项目状态，不代表截至全文截稿日对每个项目运行现状的重新核实；“在建”仅包括数据库状态为 Under construction、且项目披露预计投运年份不晚于 2026 年底的记录，预计投运并不等同于项目已在 2026 年内实际完成投运；预计投运年份晚于 2026 年或未披露投运年份的在建项目记录予以排除，不计入本表。（2）处理能力与环节边界：处理能力采用数据库中登记的项目记录预计年处理能力（$MtCO_2$/年）归类加总；由于捕集、运输、运输与封存、封存、全产业链和利用等项目记录覆盖的价值链环节不同，各环节数字不能简单累加理解为已经完成源汇匹配的端到端系统封存能力。（3）收录范围与数据库版本：IEA CCUS Projects Database 主要收录具备一定工程规模的商业与先导项目（通常捕集规模不低于 10 万吨/年，少数典型小型先导除外），并非全球所有小微 CCUS 设施的完整普查。本表数据基于 IEA CCUS Projects Database（2026 年 3 月版）与 CCUS Policy Hub 整理 [23, 66]；在线数据库随项目跟踪动态更新，可能与本表快照存在微差，本表保留快照口径以保障统计可复核。其他地区指除美国、加拿大、中国、挪威、欧盟及英国之外的地区。

B 关键主张与证据边界

本附录将正文的核心判断与主要规则、方法学依据和案例证据对应起来。“支持程度与证据边界”用于区分公开材料能够支持的治理判断与仍需项目数据、合同文件或监管程序确认的事项，避免把方向性证据外推为统一技术参数或法定结论。

表 9 核心主张及证据边界映射

核心主张	规则、标准或方法学依据	案例事实或正文分析位置	支持程度与证据边界
CCUS 从单点示范走向规模化集群，取决于技术创新系统关键功能能否协同形成，并在“源—网—库”之间实现有效协调。	TIS 功能研究及 CCS 创新系统应用 [73, 74, 75, 76]	[本文分析] 第一章产业形成框架；第二章六个法域形成路径	支持以企业家活动、知识开发与扩散、方向引导、市场形成、资源动员和合法性创建等经典功能解释产业形成，并结合 CCUS 网络特征引入价值链协调观察维度。
不同法域的治理组合由外部压力、产业结构、资源禀赋、国家能力和风险承担体系共同塑造。	技术创新系统与政策组合研究 [73, 74, 77]	[本文分析] 美国、欧盟、英国、阿尔伯塔、挪威和中国的治理形成路径比较	支持按“外部压力—既有基础—功能瓶颈—工具组合—阶段转化”比较治理路径；尚需更多一手材料验证工具执行、退出和阶段转换。
全链条能源惩罚是 CCUS 运行中的重要物理约束；本文以单位净避免排放额外一次能源投入这一 SPECCA 类指标对其进行表征。能源价格和碳强度分别将其转化为成本与排放后果，首发风险则集中于启动阶段。	IPCC CCS 评估（含仍沿用 energy penalty 术语的成本核算）、IEA 政策与融资分析及本文全链条边界框架 [43, 44, 21, 67]；SPECCA 类指标定义 [45, 46]	[本文分析] 第一章能源惩罚的定义与全链条边界；第四章能源投入核算与碳流字段；第五章工程绩效与证据能力评价	支持识别工艺、能源结构和集群协同方向，但项目经济性评价还需结合投资与运行成本、设施利用率、融资条件和减排价值；公开项目数据尚不足以形成统一数值阈值或跨行业横向排名。
集群化 CCUS 需要跨主体保持来源身份、交接计量、质量平衡和与交付相关的责任边界记录。	ISO 27913:2024、英国 CCS Network Code、VM0049 模块化方法学 [12, 31, 61]	[项目披露] Northern Lights 的批次交付与封存凭证 [8]；[本文建议] 大亚湾形成期的多源接入设计	支持统一身份、字段和交接追溯链的必要性；不能据公开资料确定具体损耗分摊公式、合同责任或结算价格。
dMRV 的制度功能是组织和传递证据，而不是替代监管、方法学或独立核证。	世界银行 dMRV 框架及 dMRV 专业研究 [56, 57]	[本文分析] 第四章提出的规则字段化、连续证据和差异化证据输出	支持将产业信用基础设施作为本文提出的功能性概念；案例已展示部分证据使用实践，完整的更正、确认与制度衔接能力仍需试点验证。
共享运输和封存设施需要解决跨主体归因、服务交付确认和相关排放分摊。	VM0049 及 VT0012 的模块化核算安排；跨源管输质量要求 [61, 62, 12]	[项目披露] Northern Lights 的开放接入、数字记录和封存凭证 [8]	公开资料已确认特定货载的封存凭证签发，尚不足以还原客户结算、计量更正及争议处理的完整流程。

核心主张	规则、标准或方法学依据	案例事实或正文分析位置	支持程度与证据边界
长期责任判断不宜只依赖固定年限，应综合时间、连续证据、风险状态和后续资金安排。	EU CCS Directive、EPA Class VI 注入后场地管理、ISO 27914:2026 及阿尔伯塔关闭制度 [3, 1, 11, 37]	[项目披露] Quest 的监测与模型校准 [34]；[项目计划] Quest 2023 年 MMV 计划记载时移地震监测策略调整，并规定异常触发条件与响应选项 [35]；[研究证据] 项目风险评估 [36]；[制度安排] 阿尔伯塔关闭后管理基金 [10]	支持证据和风险状态进入责任评估；各法域场地管理、关闭及责任移交制度不能等同，也不能由案例推导中国统一期限、关闭阈值或移交条件。
工程证据需要通过权限受控的证据输出与制度衔接进入核证、结算和金融风控。	绿色金融分类与 dMRV 接口实践 [17, 56, 67]	[项目披露] Northern Lights 服务凭证 [8]；[本文建议] 第五章差异化证据输出与制度衔接机制试用	支持减少重复报送和证据转换的政策方向；不能据此承诺授信、保险定价、碳信用签发或融资成本下降。
集群形成期应把字段、数据责任和外部接口前置到联合研究与可研设计。	示范项目政策、共性术语及管输介质质量标准 [15, 13, 14]；前置证据设计为本文建议	[项目披露] 大亚湾集群于 2025 年完成技术可行性研究 [27]；[本文建议] 多源接入的字段、责任与数据接口设计	政策和标准提供设计背景，不直接规定本文所提全部交付物；项目进展不能证明参与方已形成统一字段、责任矩阵或商业结算规则。
油田型 CCUS 的 dMRV 应嵌入生产系统，并区分外部新增 CO_2、总注入量、采出与循环量、地质封存量和净减排量。	GB/T 46871-2025 提供 CO_2-EOR 封存的技术参照 [92]；生产系统嵌入与碳流分层记录为本文建议	[项目披露] 大庆敖南两级分离工艺与集输实践 [19]；[本文建议] 数据接口与注采循环核算流程	工程事实支持识别循环碳流的记录需求，不等于具体接口已获验证；标准引用本身不足以确认项目符合性或计算全链条净减排量。
中国现阶段可优先在具备条件的项目中验证证据要求前置、差异化证据输出与制度衔接机制和长期责任模拟审查，再根据试点结果提炼可推广的规则。	前述规则比较、案例证据和国内碳市场数据管理要求 [64, 65, 20]	[本文建议] 第五章的证据要求前置、跨主体证据衔接机制试用和长期责任影子评估三项任务	属于本文基于现有证据形成的规范性政策综合，并非现行法定义务；适用范围和具体参数仍需项目试点与跨主体验证。

C 关键术语与缩略语

Energy penalty	能源惩罚（energy penalty，亦即 CCUS 引入后的额外能源投入与效率损失）；本文将其视为一项贯穿全链条运行过程的物理约束，并采用与文献中 SPECCA 同类的“单位净避免排放额外一次能源投入”指标对其进行表征，即在保持相同产品或服务产出与一致核算边界的条件下，CCUS 相对无 CCUS 基准的额外一次能源投入与净避免排放之比，单位为 GJ/tCO_2 avoided。能源价格及其机会成本决定其成本影响，能源碳强度则通过附加排放进入净减排核算。正文中“能源惩罚”指这一物理约束；涉及定量比较时，采用上述 SPECCA 类指标进行表征。
Net avoided emissions	净避免排放（正文亦称“净减排量”）；在相同产出与一致核算边界下，基准情景排放与 CCUS 全链条排放之差，不等同于捕集量或注入量。
Cost of CO_2 avoided	单位 CO_2 避免成本；在相同产出与一致核算边界下，项目相对基准方案的增量成本除以净避免排放。
MRV	Monitoring, Reporting and Verification，监测、报告与核证；强调按适用规则形成监测、报告和独立核证结果。
TIS	Technological Innovation Systems，技术创新系统；本文用于诊断技术从示范走向产业形成所需的企业家活动、知识开发与扩散、方向引导、市场形成、资源动员和合法性创建等功能，并结合 CCUS 网络特征额外观察“源—网—库”同步形成。
FEED	Front-End Engineering Design，前端工程设计；大型工程投资决策前用于收敛技术方案、成本和风险的设计阶段。
TIER	Technology Innovation and Emissions Reduction，阿尔伯塔省工业温室气体合规与减排机制。
AER	Alberta Energy Regulator，阿尔伯塔能源监管机构。
NSTA	North Sea Transition Authority，英国北海转型局。
dMRV	Digital Monitoring, Reporting and Verification，数字化监测、报告与核证；本文特指利用结构化数据、审计记录和证据衔接组织证据，不等同于自动核证或自动签发。
Industrial credit infrastructure	产业信用基础设施；本文提出的功能性概念，指在适用规则下，通过明确的复核权限、确认程序、更正与争议处理机制，使共同工程证据能够支持跨主体履约和制度审查的能力体系；不等同于金融信用评级，单一企业内部孤立封闭的数据平台不构成此类基础设施，亦不赋予平台法定采信或信用签发权限。
MMV	Measurement, Monitoring and Verification，计量、监测与核证；本文沿用所引 Quest 项目资料中的术语 [93]。
PISC	Post-Injection Site Care，注入后场地管理。
RaC	Rules as Code，规则即代码；将规则转译为人和机器均可读取、执行和核查的结构化表达。
Chain of custody	交接追溯链；记录 CO_2 在不同主体和物理节点之间的身份、数量、流质、交付责任边界及修订历史。
API	Application Programming Interface，应用程序编程接口；用于在权限、语义和审计要求明确的条件下调用数据或证据输出。
VM0049	Verra 发布的《碳捕集与封存方法学》，采用模块化结构组织捕集、运输和封存等项目活动。

NZIA	Net-Zero Industry Act，欧盟《净零工业法案》。
DAS	Distributed Acoustic Sensing，分布式声学传感；可用于垂直地震剖面（VSP）、井筒活动和部分储层响应监测，但不直接测量地下 CO_2 质量。
EOR	Enhanced Oil Recovery，提高原油采收率；CCUS-EOR 指将 CO_2 注入与提高原油采收率结合的场景。
CCER	China Certified Emission Reduction，国家核证自愿减排量。
T&S	Transport and Storage，CO_2 输送与封存。
RAB	Regulated Asset Base，受监管资产基础；英国 CO_2 输送与封存网络经济监管安排的核心，指监管机构核定许可运营商允许收入并向网络用户收费回收的核算基础。
Storage-as-a-Service	封存即服务；由基础设施运营方向第三方客户提供接收、运输、注入、封存和交付证明等服务。
Bankability	可融资性；项目在收益、合同、政策与风险分担条件下获得融资的能力，dMRV 仅提供部分证据基础。
Pore space	孔隙空间；地质介质中可容纳流体的空间，其权属和使用权安排因法域而异。
Stewardship	长期管护；封存场地关闭后的持续监测、维护、纠正措施及相关管理活动。
Liability transfer	责任移交；在满足法定条件与程序后，特定场地责任由运营方转由政府或其他指定主体承担。
Conformance	模型符合性（正文亦称一致性）；监测结果与模型预测的一致程度，重点关注 CO_2 羽流与压力演化及偏差解释、模型校准需求。
Containment	封闭性；CO_2 在预定封存系统内被有效约束的状态，需结合井筒完整性、迁移及泄漏监测判断，不等同于宣称不存在泄漏风险。
Storage certificate	封存凭证；本文主要指 Northern Lights 按船次货载出具、记录封存量及运输封存环节排放分摊的证明 [8]。不等同于碳信用，也不能单独证明全链条净减排量或长期责任已转移。
Shadow evaluation	影子评估；在不改变现行责任安排的条件下，用项目材料检验证据要求与专业判断流程的模拟审查，不对责任移交作出具有法律效力的结论。

D 研究局限与后续验证方向

本文主要依据公开法规、政策文件、项目披露、标准与同行评议材料开展比较，能够支持制度结构、证据需求和政策方向判断，但不能替代项目合同、监管审查底稿和真实运营数据。各案例的完整项目级材料（Quest 的关闭与责任接续审查记录、Northern Lights 的凭证字段与对账规则、大亚湾的接入与容量安排、敖南扩大试验区的循环碳流与净封存核算）仍需一手材料验证；本文尚未开展接口对照试验，也未实际实施长期责任模拟审查，因此不能据此量化 dMRV 对核证成本、融资成本或长期风险的改善效果。

后续研究应优先补强三个方面：一是利用真实集群项目检验跨主体证据字段、交接对账和修订追踪要求；二是开展制度衔接对照试验，比较审计时长、材料重复索取、差错和新增维护成本；三是通过多项目、跨周期影子评估检验长期责任审查所需证据及专业判断差异。工程绩效研究可结合真实项目数据继续比较能源惩罚、净避免排放和单位 CO_2 避免成本。上述政策建议仍需通过这些验证进一步校准，不应被理解为现行法定义务或全国统一参数。

参考文献

[1] U.S. Environmental Protection Agency. (2024). *Class VI Wells Used for Geologic Sequestration of Carbon Dioxide*. https://www.epa.gov/uic/class-vi-wells-used-geologic-sequestration-carbon-dioxide

[2] U.S. House of Representatives, Office of the Law Revision Counsel. (2026 年访问). *26 U.S.C. §45Q: Credit for Carbon Oxide Sequestration*. https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title26-section45Q&num=0&edition=prelim

[3] European Union. (2009). *Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0031

[4] European Union. (2024). *Regulation (EU) 2024/1735 (Net-Zero Industry Act)*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1735

[5] International Maritime Organization. (2025). *Carbon Capture and Storage and the London Protocol*. https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/CCS-Default.aspx

[6] International Maritime Organization. (2009). *Resolution LP.3(4): Amendment to Article 6 of the London Protocol*. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/LCLPDocuments/LP.3(4).pdf

[7] Northern Lights JV. (2025 年 8 月 25 日). *Northern Lights JV has successfully stored first CO_2*. https://norlights.com/news/northern-lights-jv-has-successfully-stored-first-co%E2%82%82/

[8] Northern Lights JV. (2025 年 12 月 8 日). *Northern Lights has issued first CO_2 storage certificates*. https://norlights.com/news/northern-lights-has-issued-first-co%E2%82%82-storage-certificates/

[9] Shell Canada. (未注明发布日期，2026 年 3 月 25 日访问). *Quest Carbon Capture and Storage*. https://www.shell.ca/en_ca/about-us/projects-and-sites/quest-carbon-capture-and-storage-project.html

[10] Government of Alberta. (未注明发布日期，2026 年 3 月 25 日访问). *Carbon capture, utilization and storage*. https://www.alberta.ca/carbon-capture-and-storage

[11] ISO. (2026). *ISO 27914:2026: Carbon dioxide capture, transportation and storage – Geological storage*. https://www.iso.org/standard/84578.html

[12] ISO. (2024). *ISO 27913:2024: Carbon dioxide capture, transportation and geological storage – Pipeline transportation systems*. https://www.iso.org/standard/84840.html

[13] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). *GB/T 46872-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存词汇共性术语*. 发布日期：2025-12-31；实施日期：2026-07-01. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=wPHTYrjhhLY%3D&mode=p

[14] 国家数字标准馆. (2025). *GB/T 46875-2025: 进入二氧化碳长输管道介质质量要求*. 发布日期：2025-12-31；实施日期：2026-07-01. https://www.ndls.org.cn/standard/detail/b00512a92bb3adb21c432173175e6479

[15] 国家发展改革委等十部门. (2023 年 8 月 4 日). *关于印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》的通知*. 发改环资〔2023〕1093 号. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202308/t20230822_1359995.html

[16] 国务院. (2026 年 6 月 21 日). *国务院关于印发《美丽中国建设“十五五”规划》的通知*. 国发〔2026〕20 号. https://www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7074199.htm

[17] 中国人民银行、金融监管总局、中国证监会. (2025 年 7 月 15 日). *绿色金融支持项目目录（2025 年版）*. https://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5779612/2025071418513641380.pdf

[18] CNOOC Limited. (2024). *2023 Environmental, Social and Governance Report*. https://www.cnoocltd.com/english/sustainability/environmentalsocialandgovernancereports/202409/P020241216473769449925.pdf

[19] 中国石油天然气集团有限公司. (2025 年 7 月 28 日). *我国首个百万吨级非混相驱 CCUS 全产业链示范基地核心工程投产*. https://news.cnpc.com.cn/system/2025/07/28/030169582.shtml

[20] Global CCS Institute. (2024 年 4 月 16 日). *A Gap Analysis of China's Regulatory Framework for CO_2 Geological Storage*. Research report. https://www.globalccsinstitute.com/publications/a-gap-analysis-of-chinas-regulatory-framework-for-co2-geological-storage/

[21] IEA. (2023). *CCUS Policies and Business Models: Building a Commercial Market*. https://www.iea.org/reports/ccus-policies-and-business-models-building-a-commercial-market

[22] IEA. (2023). *Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach – 2023 Update*. IEA, Paris. https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-c-goal-in-reach

[23] IEA. (2026 年 3 月 27 日). *CCUS Projects Database: March 2026 edition*. CC BY 4.0. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/ccus-projects-database

[24] European Commission. (2024). *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards an ambitious Industrial Carbon Management for the EU (COM(2024) 62 final)*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2024:62:FIN

[25] Larson, E., et al. (2020). *Net-Zero America: Potential Pathways, Infrastructure, and Impacts*. Princeton University. https://netzeroamerica.princeton.edu/the-report

[26] CNOOC Limited. (2025 年 4 月 8 日). *2024 Environmental, Social and Governance Report*. https://www.cnoocltd.com/english/sustainability/environmentalsocialandgovernancereports/202504/P020250408542745334285.pdf

[27] CNOOC Limited. (2026 年 3 月 26 日). *中国海油公布 2025 年全年业绩*. https://www.cnoocltd.com/xwzx/gsxw/2026/202603/t20260326_120620.html

[28] 中国石油天然气集团有限公司. (2025). *企业社会责任报告 2024*. https://www.cnpc.com.cn/cnpc/lncbw/202505/55347d1f8d2843c79e99fd61d180067b/files/4dc524c14cd949fb941e2e16986b8fb6.pdf

[29] UK Parliament. (2023). *Energy Act 2023*. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/52/contents

[30] Ofgem. (2026 年访问). *How we regulate carbon dioxide transport and storage networks*. https://www.ofgem.gov.uk/energy-regulation/low-carbon/carbon-capture-and-storage/how-we-regulate-carbon-dioxide-transport-and-storage-networks

[31] UK Department for Energy Security and Net Zero. (2025). *CCS Network Code*. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67865847f029f40e5088175f/ccs-network-code-2025.pdf

[32] European Commission. (2024). *Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2493 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2066 as regards the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2493/oj

[33] IEA. (2025). *CCUS projects around the world are reaching new milestones*. https://www.iea.org/commentaries/ccus-projects-around-the-world-are-reaching-new-milestones

[34] Shell Canada. (2024). *Quest CCS Project: 2023 Annual Knowledge Sharing Report – MMV Performance*. Project knowledge-sharing report. https://open.alberta.ca/publications/quest-carbon-capture-and-storage-project-annual-knowledge-sharing-report

[35] Shell Canada Limited. (2023). *Shell Quest Carbon Capture and Storage Project: Measurement, Monitoring and Verification Plan (October 2023 Update)*. https://static.aer.ca/prd/documents/by-topic/ccus/2023-ShellQuest-MMV-Plan.pdf.

[36] Brown, C. F., Lackey, G., Mitchell, N., Baek, S., Schwartz, B., Dean, M., Dilmore, R., Blanke, H., O'Brien, S., & Rowe, C. (2023). *Integrating risk assessment methods for carbon storage: A case study for the Quest carbon capture and storage facility*. International Journal of Greenhouse Gas Control, 129, 103972. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2023.103972

[37] Government of Alberta. (2011, current consolidation). *Carbon Sequestration Tenure Regulation*, Alta Reg 68/2011. https://www.canlii.org/en/ab/laws/regu/alta-reg-68-2011/latest/alta-reg-68-2011.html

[38] Canada Revenue Agency. (2026 年访问). *Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Investment Tax Credit*. https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/corporations/business-tax-credits/clean-economy-itc/carbon-capture-itc/about-ccus-itc.html

[39] Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. (2020). *Longship – Carbon capture and storage*. https://www.regjeringen.no/en/documents/meld.-st.-33-20192020/id2765361/

[40] Wettestad, J., Inderberg, T. H. J., & Gulbrandsen, L. H. (2024). *Exploring paths and innovation in Norwegian carbon capture and storage policy*. Environmental Policy and Governance, 34(2), 125–136. https://doi.org/10.1002/eet.2068

[41] Norwegian Offshore Directorate. (2026 年访问). *Regulations relating to exploitation of subsea reservoirs on the continental shelf for storage of CO_2 and relating to transportation of CO_2 on the continental shelf*. https://www.sodir.no/en/regulations/regulations/exploitation-of-subsea-reservoirs-on-the-continental-shelf-for-storage-of-and-transportation-of-co/

[42] IEA. (2022 年 7 月 25 日). *Legal and Regulatory Frameworks for CCUS: An IEA CCUS Handbook*. IEA, Paris. https://www.iea.org/reports/legal-and-regulatory-frameworks-for-ccus

[43] IPCC. (2005). *IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage: Chapter 5, Underground Geological Storage*. https://www.ipcc.ch/report/carbon-dioxide-capture-and-storage/underground-geological-storage/

[44] Clarke, L., Y.-M. Wei, A. De La Vega Navarro, A. Garg, N. K. Hahmann, S. Khennas, I. M. L. Azevedo, A. Löschel, K. A. K. Singh, G. Streck, C. Stratou, & Yanda, W. (2022). Energy systems. In IPCC, *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report*, Chapter 6. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-6/

[45] Hagi, H., Neveux, T., & Le Moullec, Y. (2015). Efficiency evaluation procedure of coal-fired power plants with CO_2 capture, cogeneration and hybridization. *Energy*, 91, 306–323. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.08.038

[46] IEAGHG. (2024). *Baseline Techno-Economic Assessment of Small-Scale Carbon Capture for Industrial and Power Systems* (Report 2024-03). https://ieaghg.org/publications/techno-economic-assessment-of-small-scale-carbon-capture-for-industrial-and-power-systems/

[47] IEAGHG. (2024). *Geological Storage of CO_2: Seal Integrity Review*. https://ieaghg.org/publications/geological-storage-of-co2-seal-integrity-review/

[48] IEAGHG. (2020). *Monitoring and Modelling of CO_2 Storage: The Potential for Improving the Cost-Benefit Ratio of Reducing Risk* (2020-01). https://ieaghg.org/publications/monitoring-and-modelling-of-co2-storage/

[49] Mateeva, A., et al. (2014). *Distributed acoustic sensing for reservoir monitoring with VSP*. Geophysical Prospecting, 62(4), 679-692. https://doi.org/10.1111/1365-2478.12116

[50] Bourne, S. J., Crouch, S., & Smith, M. (2014). *A risk-based framework for measurement, monitoring and verification of the Quest CCS Project, Alberta, Canada*. International Journal of Greenhouse Gas Control, 26, 109–126. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2014.04.026

[51] Harvey, S., et al. (2022). *Quest CCS facility: Time-lapse seismic campaigns*. International Journal of Greenhouse Gas Control, 117, 103665. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2022.103665

[52] OECD. (2020). *Cracking the Code: Rulemaking for Humans and Machines*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/3afe6ba5-en

[53] Gahlot, A. P., et al. (2025). *An uncertainty-aware digital shadow for underground multimodal CO_2 storage monitoring*. Geophysical Journal International, 242(1), ggaf176. https://doi.org/10.1093/gji/ggaf176

[54] Verra. (2025). *June 2025 Release of Additional Digitalized Methodologies*. https://verra.org/june-2025-release-of-additional-digitalized-methodologies/

[55] Global CCS Institute. (2025). *Global Status of CCS 2025: Staying the Course*. https://www.globalccsinstitute.com/resources/global-status-report/

[56] World Bank. (2022). *Digital Monitoring, Reporting, and Verification Systems and Their Application in Future Carbon Markets*. https://hdl.handle.net/10986/37622

[57] Veen, P., Winkler, M., Oh, S., & Michaelowa, A. (2025). *Can digital monitoring, reporting, and verification (dMRV) unlock industrial CO_2 capture and removal in carbon markets?* Environmental Research Letters, 20(12), 121002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ae20ad

[58] Verra. (2026 年 2 月 19 日). *Verra Approves First Credits under DMRV Pilot for High-Frequency Issuances*. https://verra.org/verra-approves-first-credits-under-dmrv-pilot-for-high-frequency-issuances/

[59] Climate Action Data Trust. (2026 年 1 月 7 日). *CAD Trust launches Data Model 2.0 Public API Documentation*. https://climateactiondata.org/cad-trust-launches-data-model-2-0-public-api-documentation/

[60] UNFCCC. (2026 年 1 月 23 日). *Development of Paris Agreement Article 6 registry infrastructure begins*. https://unfccc.int/news/development-of-paris-agreement-article-6-registry-infrastructure-begins

[61] Verra. (2024 年 6 月 27 日). *VM0049 Carbon Capture and Storage, v1.0*. https://verra.org/methodologies/vm0049-carbon-capture-and-storage/

[62] Verra. (2025 年 4 月 22 日，2026 年 7 月 14 日更新说明). *VT0012 Accounting Non-VCS CO_2 in CCS Projects, v1.0*. https://verra.org/methodologies/vt0012-accounting-non-vcs-co2-in-ccs-projects-v1-0/

[63] Puro.earth. (2026 年访问). *dMRV Connect (Beta): API Documentation*. https://docs.api.puro.earth/dmrv/overview/

[64] 生态环境部办公厅. (2026 年 2 月 9 日). *关于做好 2026 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知*. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202602/t20260209_1143900.html

[65] 生态环境部, 市场监管总局. (2023 年 10 月 19 日). *温室气体自愿减排交易管理办法（试行）*. https://www.mee.gov.cn/gzk/gz/202310/t20231020_1043695.shtml

[66] 刘志豪. (2026). *CCUS Policy Hub: 全球 CCUS 法规与政策数据库*. DOI: 10.5281/zenodo.21110615. https://liuh886.github.io/ccus-policy-hub/

[67] IEA. (2026 年 3 月 30 日). *Financing CCUS at Scale*. https://www.iea.org/reports/financing-ccus-at-scale

[68] European Commission. (2026 年访问). *Innovation Fund*. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/innovation-fund_en

[69] UK Department for Energy Security and Net Zero. (2026 年访问). *Cluster sequencing for carbon capture, usage and storage deployment*. https://www.gov.uk/government/publications/cluster-sequencing-for-carbon-capture-usage-and-storage-ccus-deployment-phase-1-expressions-of-interest

[70] North Sea Transition Authority. (2026 年访问). *Energy Integration*. https://www.nstauthority.co.uk/the-move-to-net-zero/energy-integration/

[71] UK Department for Energy Security and Net Zero, Office of Gas and Electricity Markets. (2025 年 8 月 6 日). *Evolution of economic regulation for CO_2 storage: call for evidence (accessible webpage)*. https://www.gov.uk/government/calls-for-evidence/evolution-of-economic-regulation-for-co2-storage/evolution-of-economic-regulation-for-co2-storage-call-for-evidence-accessible-webpage

[72] 科技部, 国家发展改革委, 工业和信息化部, 等. (2022). *科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）*. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/18/5705865/files/94318119b8464e2583a3d4284df9c855.pdf

[73] Hekkert, M. P., Suurs, R. A. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. H. M. (2007). *Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change*. Technological Forecasting and Social Change, 74(4), 413–432. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.03.002

[74] Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, S. (2008). *Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis*. Research Policy, 37(3), 407–429. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.12.003

[75] van Alphen, K., Hekkert, M. P., & Turkenburg, W. C. (2010). *Accelerating the deployment of carbon capture and storage technologies by strengthening the innovation system*. International Journal of Greenhouse Gas Control, 4(2), 396–409. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2009.09.019

[76] Lai, X., Ye, Z., Xu, Z., Holmes, M. H., & Lambright, W. H. (2012). *Carbon capture and sequestration technological innovation system in China: Structure, function evaluation and policy implication*. Energy Policy, 50, 635–646. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.08.004

[77] Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). *Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis*. Research Policy, 45(8), 1620–1635. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004

[78] Office of the Federal Register. (2026 年访问). *40 CFR §146.93: Post-injection site care and site closure*. https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-D/part-146/subpart-H/section-146.93

[79] United Kingdom. (2011). *The Storage of Carbon Dioxide (Termination of Licences) Regulations 2011*, S.I. 2011/1483, and Explanatory Memorandum. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1483/pdfs/uksiem_20111483_en.pdf

[80] North Sea Transition Authority. (2026 年访问). *Guidance on Applications for a Carbon Storage Permit*. https://www.nstauthority.co.uk/media/oxuhiqtb/guidance-on-applications-for-a-carbon-storage-permit.pdf

[81] Alberta Energy Regulator. (2023). *Directive 065: Resources Applications for Oil and Gas Reservoirs*. https://www.aer.ca/providing-information/regulatory-frameworks/directive-065

[82] 国家发展改革委. (2023 年 8 月 22 日). *国家发展改革委有关负责同志就《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》答记者问*. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202308/t20230822_1360007_ext.html

[83] 国务院. (2026 年 7 月 5 日). *国务院关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》的通知*. 国发〔2026〕22 号. https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202607/t20260714_1161655.shtml

[84] 工业和信息化部节能与综合利用司. (2026 年 9 月 4 日). *工业和信息化领域绿色能源应用典型场景与案例申报要求*. https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/nyjy/art/2026/art_8037974bb73f470caaf1127337f0ece7.html

[85] 全国人民代表大会. (2026 年 3 月 12 日). *中华人民共和国生态环境法典*. 2026 年 8 月 15 日起施行. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml

[86] 国务院国资委. (2025 年 9 月 28 日). *全球最大煤电碳捕集示范工程在华能投运*. http://wap.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c34533488/content.html

[87] 河北省人民政府. (2026 年 1 月 7 日). *河钢 CCUS 技术工业示范项目在唐钢新区全线贯通*. https://www.hebei.gov.cn/columns/580d0301-2e0b-4152-9dd1-7d7f4e0f4980/202601/07/f4cf9f76-33e1-456e-9e92-3ea52a646a69.html

[88] 国家发展改革委办公厅. (2025 年 4 月 16 日). *关于印发《绿色低碳先进技术示范项目清单（第二批）》的通知*（发改办环资〔2025〕396 号）. https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=20500

[89] 国家能源局. (2022 年 9 月 2 日). *我国首个百万吨级 CCUS 项目全面建成投产*. https://www.nea.gov.cn/2022-09/02/c_1310658658.htm

[90] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2023). *GB/T 42797-2023: 二氧化碳捕集、输送和地质封存管道输送系统*. 2023 年 9 月 1 日起实施. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=FC816D04FEBF62EBE05397BE0A0AD5FA

[91] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). *GB/T 46878-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存地质封存*. 2026 年 7 月 1 日起实施. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=473EBB99D766455EE06397BE0A0ABB9A

[92] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). *GB/T 46871-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存提高原油采收率的二氧化碳封存*. 2026 年 7 月 1 日起实施. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=473EBB99D761455EE06397BE0A0ABB9A

[93] Natural Resources Canada. (2026 年访问). *Shell Canada Energy Quest Project*. https://natural-resources.canada.ca/funding-partnerships/shell-canada-energy-quest-project

[94] Yara International. (2026 年 9 月 7 日). *Europe's largest carbon capture facility officially inaugurated at Yara Sluiskil in the Netherlands*. https://www.yara.com/corporate-releases/europes-largest-carbon-capture-facility-officially-inaugurated-at-yara-sluiskil-in-the-netherlands/